

**ООО «СовИкоН»**

**«Современная инженерная концепция»**

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации  
109147, Россия, город Москва, улица Воронцовская, дом 35 Б, корпус 2, офис 600,  
www.sromaster.ru, info@sromaster.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-П-202-09082018  
выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Современная инженерная концепция»

**«Жилой комплекс»**

**по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл.  
76/71**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел 5**

**Сведения об инженерном оборудовании, о сетях  
инженерно-технического обеспечения, перечень  
инженерно-технических  
мероприятий, содержание технологических решений  
(внутренние инженерные системы)**

**Подраздел 2**

**Система водоснабжения**

**Часть 1**

**Внутренние системы водоснабжения**

**ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-2.1**

**ООО «СовИкоН»**

**«Современная инженерная концепция»**

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации  
109147, Россия, город Москва, улица Воронцовская, дом 35 Б, корпус 2, офис 600,  
www.sromaster.ru, info@sromaster.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-П-202-09082018  
выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Современная инженерная концепция»

**Жилой комплекс»**

**по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл.  
76/71**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел 5**

**Сведения об инженерном оборудовании, о сетях  
инженерно-технического обеспечения, перечень  
инженерно-технических  
мероприятий, содержание технологических решений  
(внутренние инженерные системы)**

**Подраздел 2**

**Система водоснабжения**

**Часть 1**

**Внутренние системы водоснабжения**

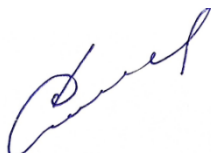
**ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-2.1**

Заказчик: ООО «Артел Архитектс»

Проектировщик: ООО «СовИкоН»

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Джамилев С.А.

Сафин Р.А.

г. Москва, 2022

## Содержание

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



# Содержание

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Общие положения. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2  |
| а) сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения;.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3  |
| б) сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохраных зонах;.....                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3  |
| в) описание и характеристику системы водоснабжения и ее параметров; .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3  |
| г) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая обратное;.....                                                                                                                                                                                                            | 5  |
| д) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды - для объектов производственного назначения; .....                                                                                                                                                                                                                                                               | 5  |
| е) сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды; .....                                                                                                                                                                                                                      | 6  |
| ж) сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;.....                                                                                                                                                                                                                                                           | 7  |
| з) сведения о качестве воды; .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8  |
| и) перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей;.....                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8  |
| к) перечень мероприятий по резервированию воды; .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8  |
| л) перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету потребления горячей воды для нужд горячего водоснабжения; .....                                                                                                                                                                                                                                                      | 8  |
| м) описание системы автоматизации водоснабжения; .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8  |
| н) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе холодного водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование;.....                                                                    | 9  |
| н_1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды и нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование;..... | 9  |
| о) описание системы горячего водоснабжения; .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9  |
| п) расчетный расход горячей воды; .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 |
| р) описание системы обратного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды; .....                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 |
| с) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного назначения; .....                                                                                                                                                                                                         | 10 |
| т) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства - для объектов непроизводственного назначения; .....                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 |

|            |         |         |                                                                                     |       |               |                        |  |  |        |      |        |
|------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------------|--|--|--------|------|--------|
|            |         |         |                                                                                     |       |               | ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-2.1.ТЧ |  |  |        |      |        |
|            |         |         |                                                                                     |       |               |                        |  |  |        |      |        |
| Изм.       | Коп.уч. | Лист    | №док.                                                                               | Подп. | Дата          | Пояснительная записка  |  |  | Стадия | Лист | Листов |
| ГИП        |         | Сафин   |  | 07.23 | П             |                        |  |  | 1      | 11   |        |
| Разработал |         | Малянов |  | 07.23 |               |                        |  |  |        |      |        |
| Проверил   |         | Шмелева |  | 07.23 | ООО «СовИкоН» |                        |  |  |        |      |        |
|            |         |         |                                                                                     |       |               |                        |  |  |        |      |        |
|            |         |         |                                                                                     |       |               |                        |  |  |        |      |        |



Корпус 1 состоит из прямоугольного с легким изломом в плане объема переменной этажности: 5-6-этажного 3-х секционного жилого корпуса с габаритами (25,05 x 52.35 -21.05 x 33.75м) в осях 1/7-2.Г/3.К; 1'/6'-1А-2В.

Корпус 2 состоит из прямоугольного в плане объема переменной этажности: 5-6 этажного 2-х секционного жилого корпуса с габаритами (44,9x15,3 м) в осях 7/19-2.Г/2.И

Корпус 3 – прямоугольный 2-х этажный объем с габаритами (14,2 x 47.78) в осях 26/30 - 6.А/6.М.

Корпус 3.1 – трапециевидный переменной этажности 5-ти этажный объем жилого корпуса с габаритами (26,2x16,1) в осях 17.1/25 – 5.А-5.Е.

Корпус 4 – прямоугольный в плане объем: 16-ти этажный корпус с габаритами (22,9x32.4 в осях 8.1/14.1 – 4.А/4.Л.

Корпуса 1-4 объединены общей 2-х уровневой подземной автостоянкой, имеющей габариты в осях 111.1x124.2м. Въезд в подземную автостоянку предусмотрен с Садовнической улицы.

Градостроительная посадка комплекса обусловлена формой участка, линиями градостроительного регулирования и функциональным назначением объекта.

Класс функциональной пожарной опасности жилых корпусов 1,2, 3.1 и 4 принят Ф1.3. Класс функциональной пожарной опасности корпуса 3 принят Ф1.4.

За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола вестибюлей первого этажа 1-го корпуса, что соответствует абсолютной отметке: 0.000 = 123,20.

#### **а) сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения**

Источником водоснабжения проектируемого здания служит проектируемый городской водопровод. Точка подключения к магистральной сети – проектируемая камера ВК.

Устройство дополнительных источников водоснабжения не требуется.

Ввод водопровода представляют собой две трубы Ду150 мм, обеспечивающие подачу воды на хозяйственно-питьевые нужды, нужды внутреннего пожаротушения от пожарных кранов, а также нужды АУПТ.

#### **б) сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах**

В данном разделе вопросы зон охраны источников питьевого водоснабжения и водоохранных зон не рассматривается, см раздел ИОС-2.3.

#### **в) описание и характеристику системы водоснабжения и ее параметров**

Целью настоящей проектной документации является определение основных решений к построению базовых внутренних систем водопровода объекта в части их структуры и технических характеристик в соответствии с Техническим Задаaniem на проектирование и технологическим назначением Объекта, как экономически эффективного предприятия, обеспечивающего необходимый уровень безопасности жизнедеятельности и эксплуатации и предоставляемых сервисов.

Система внутреннего водопровода включает в себя:

- объединенную систему холодного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода;
- систему горячего водоснабжения с циркуляцией;
- систему автоматического пожаротушения автостоянки с установкой на ней пожарных кранов (см. раздел ИОС2.2);

На вводе водопровода предусмотрено устройство общедомового водомерного узла на базе турбинного счётчика ВСХНд-40 (или аналога). Так же на вводе предусмотрено устройство обводных линий с устройством электрифицированных задвижек (нормально закрытых).

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Изн. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |

|      |        |      |        |       |      |                        |      |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------------------|------|
| Изм. | Копуч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | ААБЭ-03-ДС3-ИОС-2.1.ТЧ | Лист |
|      |        |      |        |       |      |                        | 3    |



У оснований стояков предусматривается установка запорной и сливной арматуры. По периметру здания предусмотрено устройство наружных поливочных кранов. Перед наружными поливочными кранами установлена запорная арматура и регулятор давления.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, расположенных на наружной системе противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения с расходом 110 л/с (данный вопрос рассмотрен в томе - ИОС 2.3).

**г) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая обратное**

Расчетные расходы определены в соответствии с действующей нормативной документацией и техническим заданием на проектирование и сведены в Таблицу 1.

Расход воды на нужды системы АПТ посчитан в разделе –ИОС-2.3 и включен в таблицу: Баланс ВиВ (приложение 1).

Таблица 1. Расчетные показатели водопотребления.

| Наименование системы                                                     | Расчетный расход |       |      |                                             | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|---------------------------------------------|------------|
|                                                                          | м³/сут           | м³/ч  | л/с  | При пожаре, л/с                             |            |
| Общий расход                                                             |                  |       |      |                                             |            |
| Общий расход воды на весь дом                                            | 117,85*          | 10,58 | 4,65 | 2х2,6=5,2 л/с (ВПВ)<br>12,5 л/с (АПТ 1 эт.) |            |
| Из них на холодное водоснабжение                                         | 73,40*           | 5,33  | 2,38 |                                             |            |
| На горячее водоснабжение                                                 | 44,45            | 6,30  | 2,77 |                                             |            |
| Жилье                                                                    |                  |       |      |                                             |            |
| Общий расход воды                                                        | 113,04           | 10,69 | 4,61 |                                             |            |
| Из них на холодное водоснабжение                                         | 69,08            | 5,41  | 2,36 |                                             |            |
| На горячее водоснабжение                                                 | 43,96            | 6,35  | 2,75 |                                             |            |
| Административные помещения (диспетчерская)+тренажерный зал+салон красоты |                  |       |      |                                             |            |
| Общий расход воды                                                        | 0,89             | 0,48  | 0,36 |                                             |            |
| Из них на холодное водоснабжение                                         | 0,46             | 0,28  | 0,23 |                                             |            |
| Из них на горячее водоснабжение                                          | 0,43             | 0,26  | 0,22 |                                             |            |
| Обслуживающий персонал                                                   |                  |       |      |                                             |            |
| Общий расход воды для помещения охраны                                   | 0,15             | 0,28  | 0,25 |                                             |            |
| В т.ч. на холодное водоснабжение помещения охраны                        | 0,09             | 0,18  | 0,17 |                                             |            |
| В т.ч. на горячее водоснабжение помещения охраны                         | 0,06             | 0,14  | 0,15 |                                             |            |
|                                                                          |                  |       |      |                                             |            |
| Полив территории (общий):                                                | 3,77             |       |      |                                             |            |
| В т.ч. на проезды/тротуары                                               | 1,48             |       |      |                                             |            |
| В т.ч. на газоны/цветники                                                | 2,29             |       |      |                                             |            |

\*с учетом полива

**д) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды - для объектов производственного назначения**

Производственный водопровод в проекте не предусмотрен.

|      |        |      |        |       |      |
|------|--------|------|--------|-------|------|
| Изм. | Копуч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|------|--------|------|--------|-------|------|

|      |        |      |        |       |      |                        |      |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------------------|------|
|      |        |      |        |       |      | ААБЭ-03-ДС3-ИОС-2.1.ТЧ | Лист |
|      |        |      |        |       |      |                        | 5    |
| Изм. | Копуч. | Лист | Недок. | Подп. | Дата |                        |      |

е) сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды

Для расчетов потребных напоров и подбора насосного оборудования принят минимальный фактический напор 36,0 м вод.ст., согласно ТУ.

Проектом предусматривается объединенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Определение напора в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Определен требуемый напор насосной установки, вычислен по формуле:

$$H_p = H_{geom} + \sum H_{l,tot} + H_{np} - H_{gap},$$

где  $H_{geom}$  – геометрическая высота подачи воды – 53,5 м,

$\sum H_{tot}$  – сумма потерь давления в сети водопровода холодной и горячей воды (в узле ввода, счетчиках, оборудовании, арматуре трубопроводов) по диктующему направлению до наиболее высоко расположенного водоразборного прибора, м. вод. ст.;

$$\sum H_{tot} = h_{сч} + h_{дл} + h_{нс} + h_{ИТП},$$

где:  $h_{сч}$  – потери давления в водомерном узле и на вводе – 1,9 м;

$h_{дл}$  – потери напора по длине и местные сопротивления – 10,1 м;

$h_{нс}$  – потери напора в обвязке насосов – 3,0 м;

$h_{ИТП}$  – потери напора в ИТП - 7,0 м;

$H_{np}$  – свободный напор перед санитарно-техническим прибором - 20,0 м;

$H_g$  – фактический минимальный напор (согласно ТУ) 36,0 м вод. ст.;

Требуемый напор в системе водопровода:

$$H_p = 53,5 + 3,0 + 10,1 + 1,9 + 7,0 + 20,0 = 95,5 \text{ м}$$

Требуемый напор с учетом напора в наружной сети:

$$H_p = 95,5 - 36,0 = 59,5 \text{ м}$$

Рабочая точка для подбора насосного оборудования в режиме хозяйственно-питьевого водоразбора:

$$Q_{ну} = 4,65 \text{ л/с}, H_{ну} = 59,5 \text{ м}.$$

Определение напора в системе хозяйственно-противопожарного водоснабжения.

Определение требуемого напора в системе хозяйственно-противопожарного водоснабжения при пожаре выполнено по формуле с учетом необходимости подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды,

$$H_p = H_{geom} + \sum H_{l,tot} + H_{np} - H_{gap},$$

$H_{geom}$  – геометрическая высота подачи воды – 53,5 м,

$\sum H_{tot}$  – сумма потерь давления в сети водопровода холодной воды (в узле ввода, счетчиках, оборудовании, арматуре трубопроводов) по диктующему направлению до наиболее высоко расположенного водоразборного прибора, м. вод. ст.;

$$\sum H_{tot} = h_{дл} + h_{нас} + h_{ИТП} + h_{вв},$$

|              |              |              |        |       |      |                        |  |  |      |   |
|--------------|--------------|--------------|--------|-------|------|------------------------|--|--|------|---|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |        |       |      |                        |  |  | Лист |   |
|              |              |              |        |       |      |                        |  |  |      |   |
|              |              |              |        |       |      |                        |  |  |      |   |
| Изм.         | Копуч.       | Лист         | № док. | Подп. | Дата | ААБЭ-03-ДС3-ИОС-2.1.ТЧ |  |  |      | 6 |

где:  $h_{дл}$  – потери напора по длине и местные сопротивления - 12,5 м;

$h_{нас}$  – потери напора в обвязке насосов - 3,0 м;

$h_{ИТП}$  – потери напора в ИТП - 7,0 м;

$h_{вв}$  – потери напора на вводе - 1,5 м;

$$H_{tot} = 12,5 + 3,0 + 7,0 + 1,5 = 24,0 \text{ м}$$

где:  $H_{пр}$  – свободный напор перед санитарно-техническим прибором - 20,0 м;

$H_g$  – наименьшее гарантированное давление в наружной водопроводной сети на вводе в здание, м вод, при отсутствии данных о минимальном гарантированном напоре в наружных сетях для расчетов принимаем  $H_g = 36,0$  м вод. ст;

Требуемый напор в системе ВПВ жилого корпуса:

$$H_p = 53,5 + 20 + 24,0 = 97,5 \text{ м}$$

Требуемый напор насосной установки в системе ВПВ с учетом минимального фактического напора:

$$H_p = 97,5 - 36,0 = 61,5 \text{ м}$$

Рабочая точка для подбора насосного оборудования в режиме хозяйственно-противопожарного водоразбора:

$$Q_{ну} = 5,2 \text{ л/с}, H_{ну} = 61,5 \text{ м.}$$

Для обеспечения требуемых параметров воды у потребителя предусмотрены 2 установки повышения давления. Одна установка повышения давления хозяйственно питьевого водоснабжения и одна установка повышения давления для нужд пожаротушения.

Установка повышения давления для хозяйственно-питьевых нужд (с учетом приготовления горячей воды) АЛЬФА Stream СПДс 3 CDM 10-7 3 кВт КЧЗ 65 мм (16 бар)  $Q=16,74 \text{ м}^3/\text{час}$ ,  $H=59,5 \text{ м}$  (2 рабочих, 1 резервный), мощностью 3 кВт, каждый, в комплекте со шкафом управления. Технические характеристики, описание изделия см приложение.

Установка системы для нужд пожаротушения АЛЬФА Stream СПДпс 2 CDM 15-7 5,5 кВт К 65 мм  $Q=18,72 \text{ м}^3/\text{час}$ ,  $H=61,5 \text{ м}$  (1 рабочий, 1 резервный), мощностью 5,5 кВт, каждый, в комплекте со шкафом управления. Технические характеристики, описание изделия см приложение.

После насосной вода поступает в трубопроводы объединенной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения и пожаротушения.

#### **ж) сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод**

Магистральные трубопроводы и стояки хозяйственно-противопожарного водопровода выполняются из стальных оцинкованных труб  $\varnothing 15-50$  мм по ГОСТ 3262-75,  $\varnothing 65-150$  мм по ГОСТ 10704-91.

Подвод воды к санитарно-техническим приборам МОП выполняются из трубы из сшитого полиэтилена РЕ-Х  $\varnothing 25 \times 3,5$  мм, в стяжке пола.

Принятое в проекте оборудование и материалы может быть заменено на аналогичное при разработке рабочей документации, но в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ.

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |        |      |        |       |      |                        |      |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------------------|------|
|      |        |      |        |       |      | ААБЭ-03-ДС3-ИОС-2.1.ТЧ | Лист |
|      |        |      |        |       |      |                        |      |
| Изм. | Копуч. | Лист | Нодок. | Подп. | Дата |                        | 7    |

**з) сведения о качестве воды**

Забор воды осуществляется из наружных городских сетей водопровода.

Вода, подаваемая для хозяйственно-питьевых нужд потребителей, должна соответствовать ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества и СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**и) перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей**

Настоящим проектом не предусматривается.

**к) перечень мероприятий по резервированию воды**

Настоящим проектом не предусматривается.

**л) перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету потребления горячей воды для нужд горячего водоснабжения**

Для учёта расходов воды на вводе в здание предусмотрен водомерный узел с турбинным счетчиком ВСХНд-40 (или аналога) с импульсным выходом. Водомерный узел предусматривается с двумя обводными линиями с установкой на них задвижек с электроприводами.

Проверка счетчика на пропуск хозяйственно питьевого расхода:

$$Q = 4,65 \text{ л/с} = 16,74 \text{ м}^3/\text{ч}$$

$$h = k \times Q^2 \times 10^{(-3)} = 1,479 \times 16,74^2 \times 10^{(-3)} = 0,41 \text{ м} < 2,5 \text{ м, что соответствует п.12.16а по СП 30.13330.2020.}$$

Проверка счетчика на пропуск хозяйственно питьевого и противопожарного расхода:

$$Q = 4,65 + 49,4 = 54,05 \text{ л/с} = 194,58 \text{ м}^3/\text{ч}$$

$$h = k \times Q^2 \times 10^{(-3)} = 1,479 \times 194,58^2 \times 10^{(-3)} = 56,0 \text{ м} > 5,0 \text{ м, что не соответствует п.12.16б по СП 30.13330.2020.}$$

Для пропуска противопожарного расхода проектом предусмотрены две обводные линии с установкой на них задвижек с электроприводами.

Для учета холодной воды на приготовление горячей устанавливаются счетчики в ИТП, подобранные и учтенные в томе ИТП.

Учет горячего водоснабжения предусматривается в узлах учета тепловой энергии, см. раздел ИТП.

Для жилой части на каждом ответвлении от стояка устанавливается счетчик расхода воды (ГВС, ХВС) с импульсным выходом. Для квартир (корпуса 3) на 1-ом этаже (таунхаусов) предусмотрены отдельные подъёмы стояков из подземной автостоянки (техпространство) с устройством счетчиков воды (с импульсным выходом).

Для учета водопотребления встроенных помещений (общественного назначения) предусматриваются водомерные узлы на вводах холодной и горячей воды в каждое помещение (счетчики с импульсным выходом).

**м) описание системы автоматизации водоснабжения**

Предусматривается автоматическое (по падению давления) включение/выключение насосного оборудование для хозяйственно-питьевых нужд, а также открытие задвижек с электроприводом на случай пожара.

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |        |      |        |       |      |                        |      |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------------------|------|
|      |        |      |        |       |      | ААБЭ-03-ДС3-ИОС-2.1.ТЧ | Лист |
|      |        |      |        |       |      |                        |      |
| Изм. | Копуч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |                        | 8    |

Включение насосного оборудования предусмотрено в автоматическом режиме при водоразборе в условиях максимального и минимального потребления воды, а также переключения режима работы рабочих – резервный насосы. Работой насосного оборудования управляет шкаф управления, входящий в комплект насосных станций и устанавливаемый на общей раме.

Переход насосной установки в режим «тушение пожара» предусматривается при нажатии кнопки у пожарных кранов.

Насосные установки для противопожарных целей предусмотрены с ручным, автоматическим и дистанционным управлением.

Сигнал на запуск насосного оборудования ВПВ и открытие задвижек с электроприводом на водомерном узле осуществляется после автоматической проверки давления воды в системе.

**н) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе холодного водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование**

В системе водоснабжения применена водосберегающая арматура, обеспечивающая уменьшение непроизводительных расходов и исключающая утечку воды. Предусмотрено использование эффективных и экономичных санитарно-технических приборов.

Предусмотрены энергосберегающие насосные установки повышения давления с частотным регулированием. Для снижения вибрационных нагрузок от насосного оборудования предусмотрено устройство вибровставок.

Для уменьшения потерь теплоты с поверхности трубопроводов предусмотрена изоляция магистралей и стояков системы горячего водоснабжения теплоизоляционными цилиндрами.

**н\_1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды и нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование**

В системе водоснабжения применена водосберегающая арматура, обеспечивающая уменьшение непроизводительных расходов и исключающая утечку воды. Предусмотрено использование эффективных и экономичных санитарно-технических приборов.

Для уменьшения потерь теплоты с поверхности трубопроводов предусмотрена изоляция магистралей и стояков системы горячего водоснабжения теплоизоляционными цилиндрами.

#### **о) писание системы горячего водоснабжения**

Проектом предусматривается однозонная система горячего водоснабжения с циркуляцией по магистралям и стоякам.

Предусматривается объединенная система горячего водоснабжения жилой части здания и помещений общего назначения 1-го этажа.

Приготовление горячей воды для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого дома, встроенных помещений осуществляется в ИТП, расположенном на -1-ом этаже.

Требуемый напор в системе горячего водоснабжения обеспечивается общими хозяйственно-питьевыми насосами, устанавливаемыми в помещении насосной станции.

Свободный напор перед наиболее высокорасположенным санитарно-техническим прибором принят 20 м.

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Изн. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |

|      |        |      |        |       |      |                        |      |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------------------|------|
| Изм. | Копуч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | ААБЭ-03-ДС3-ИОС-2.1.ТЧ | Лист |
|      |        |      |        |       |      |                        | 9    |

Согласно требованиям СП 30.13330.2020 п. 7.10 и п. 8.22 гидростатическое давления в системе горячего водоснабжения на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора, не должна превышать 0,45 МПа. Для снижения давления воды на санитарно-техническое оборудование предусмотрена установка регуляторов давления. Регуляторы давления устанавливаются на каждом ответвлении трубопровода на квартиру как на этажах первой зоны водоснабжения. Для квартир на 1-ом этаже (и для таунхаусов) предусмотрены отдельные подъемы стояков из подземной автостоянки (техпространство) с устройством счетчиков воды, запорно-регулирующей арматуры, фильтров и регуляторов давления.

В системе горячего водоснабжения для поддержания требуемой температуры в местах водоразбора предусмотрена система циркуляции в период отсутствия водоразбора. Циркуляция осуществляется циркуляционными насосами, устанавливаемыми в ИТП.

Для регулировки системы горячего водоснабжения на обратных трубопроводах предусмотрена установка термостатических балансировочных клапанов.

В верхних точках системы, в жилой части, на циркуляционных стояках предусмотрены автоматические воздухоотводчики.

Для поддержания заданной температуры воздуха в ванных комнатах квартир предусматривается электрический полотенцесушитель (устанавливается собственником квартиры).

При проектировании системы горячего водоснабжения предусмотрены мероприятия по компенсации температурного изменения длины трубопроводов путем поворотов на магистральных трубопроводах и с установкой осевых компенсаторов на стояках.

Трубопроводы подающего и циркуляционного горячего водоснабжения магистрали и стояки теплоизолируются.

Температура воды в системе горячего водоснабжения принята 65°C.

Согласно ТЗ, на период проведения ремонтных работ, проектом предусмотрена установка емкостных электронагревателей (см. раздел ИОС 4.3).

#### **п) расчетный расход горячей воды**

Расчетные расходы на горячее водоснабжение определены в соответствии с действующей нормативной документацией и заданием на проектирование и приведены в п.Г. пояснительной записки.

#### **р) описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды**

Настоящим проектом не предусматриваются.

#### **с) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного назначения**

Настоящим проектом не предусматриваются.

#### **т) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства - для объектов непроизводственного назначения**

См. приложение №1.

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Изн. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |

|      |        |      |        |       |      |                        |      |
|------|--------|------|--------|-------|------|------------------------|------|
| Изм. | Копуч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | ААБЭ-03-ДС3-ИОС-2.1.ТЧ | Лист |
|      |        |      |        |       |      |                        | 10   |

# БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Приложение 1

Жилой комплекс  
по адресу: Москва, цао, садовническая улица, д.76/71

| №<br>п/п | Наименование<br>производственных и<br>административных<br>зданий | Технологический процесс    | кол-во<br>работы | часов<br>кол-<br>во единиц оборудо-<br>вания | норма<br>водопотребления |                                             |                         | Общее водопотребление<br>м.куб./сут | источники<br>водоснабжения,м.куб/сут |                           |                        |                                  | Безвоз вратные<br>потери, м.куб/сут | Водоотведение, м.куб/сут |                       |                                                        |                                                                   | Водосток, л/с |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
|          |                                                                  |                            |                  |                                              | обоснование              | расход на единицу<br>оборудования м.куб/сут | требуемое качество воды |                                     | город<br>ской водопровод             | артезианские скважи<br>ны | технический водопровод | оборотноповтор<br>ные<br>системы |                                     | городская канализация    |                       |                                                        |                                                                   |               |
|          |                                                                  |                            |                  |                                              |                          |                                             |                         |                                     |                                      |                           |                        |                                  |                                     | хозбыт                   | норма<br>тивно чистые | загрязненные механическими<br>примесями и минеральными | загрязненные химическими,<br>органическими и прочими<br>примесями |               |
| 1        | 2                                                                | 3                          | 4                |                                              | 5                        | 6                                           | 7                       | 8                                   | 9                                    | 10                        | 11                     | 12                               | 13                                  | 14                       | 15                    | 16                                                     | 17                                                                | 18            |
|          |                                                                  | Хозяйственно-бытовые нужды |                  |                                              |                          |                                             |                         |                                     |                                      |                           |                        |                                  |                                     |                          |                       |                                                        |                                                                   |               |
| 1        | Жилые квартиры                                                   | 1 житель                   | 24               | 628                                          | СП 30.13330.2020         | 0,18                                        | СанПиН 1.2.3685-21      | 113,04                              | 113,04                               |                           |                        |                                  |                                     | 113,04                   |                       |                                                        |                                                                   |               |
| 2        | Административные раб.                                            | 1 рабоч.                   | 10               | 9                                            |                          | 0,012                                       |                         | 0,11                                | 0,11                                 |                           |                        |                                  |                                     | 0,11                     |                       |                                                        |                                                                   |               |
| 3        | Автостоянка (раб.)                                               | 1 рабоч.                   | 24               | 6                                            |                          | 0,025                                       |                         | 0,15                                | 0,15                                 |                           |                        |                                  |                                     | 0,15                     |                       |                                                        |                                                                   |               |
| 4        | Тренажерный зал                                                  | 1 спорт                    | 10               | 10                                           |                          | 0,05                                        |                         | 0,50                                | 0,50                                 |                           |                        |                                  |                                     | 0,50                     |                       |                                                        |                                                                   |               |
| 5        | Салон красоты                                                    | 1 рабоч.                   | 10               | 5                                            |                          | 0,056                                       |                         | 0,28                                | 0,28                                 |                           |                        |                                  |                                     | 0,28                     |                       |                                                        |                                                                   |               |
| 6        | Полив территории                                                 |                            |                  |                                              | СП 30.13330.<br>2020     |                                             |                         |                                     |                                      |                           |                        |                                  |                                     |                          |                       |                                                        |                                                                   |               |
| 6.1      | Проезды/тротуары                                                 | 1 полив                    | -                | 2968                                         |                          |                                             | 0,0005                  | 1,48                                | 1,48                                 |                           |                        |                                  | 1,48                                |                          |                       |                                                        |                                                                   |               |
| 6.2      | Газоны/цветники                                                  | 1 полив                    | -                | 762                                          |                          |                                             | 0,0030                  | 2,29                                | 2,29                                 |                           |                        |                                  | 2,29                                |                          |                       |                                                        |                                                                   |               |
|          | Итого:                                                           |                            |                  |                                              |                          |                                             |                         | 117,85                              | 117,85                               |                           |                        |                                  | 3,77                                | 114,08                   |                       |                                                        |                                                                   |               |
|          |                                                                  |                            |                  |                                              |                          |                                             |                         |                                     |                                      |                           |                        |                                  |                                     |                          |                       |                                                        |                                                                   |               |
|          | Расходы на противопожарные нужды не учитывать                    |                            |                  |                                              |                          |                                             |                         |                                     |                                      |                           |                        |                                  |                                     |                          |                       |                                                        |                                                                   |               |

Расход воды на внутреннее пожаротушение - 10,4 л/с, автоматическое пожаротушение - 39,0 л/с, наружное пожаротушение - 110 л/с

Подпись руководителя предприятия

Круглая печать

Корпус №1

Условные обозначения

- В1

трубопровод хозяйственно-питьевого водопровода (совмещенный с противопожарным);
- Т3

трубопровод горячего водопровода (подающий);
- Т4

трубопровод горячего водопровода (циркуляционный);
- Счетчик / водомерная вставка
- ⌘

Термостатический балансировочный клапан
- ⌚

Заглушка
- ⌚

Кран-фильтр
- ⌚

Регулятор давления
- ⌚

Пожарный кран
- ⌚

Кран для выпуска воздуха
- ⌚

Неподвижная опора
- ⌚

Компенсатор
- ⌚

Обратный клапан
- ⌚

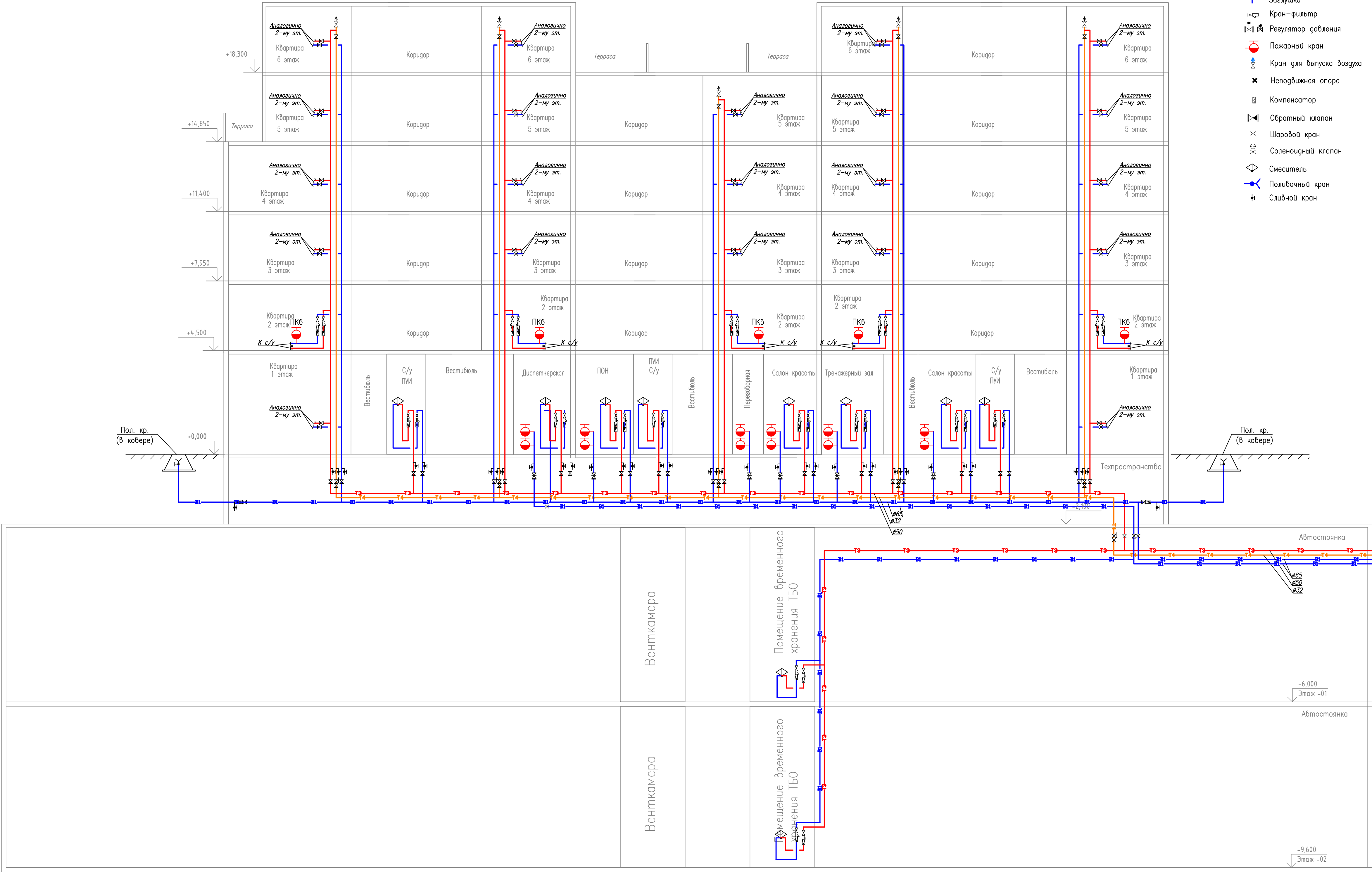
Шаровый кран
- ⌚

Селекционный клапан
- ⌚

Смеситель
- ⌚

Поливочный кран
- ⌚

Сливной кран



Примечания:

1. Количество стояков показано условно. Диаметр трубопроводов и количество стояков водоснабжения уточняется в рабочей части проекта.
2. Количество и расстановка компенсаторов и неподвижных опор уточняется в рабочей части проекта.
3. Количество и расстановка поливочных кранов уточняется в рабочей части проекта.
- 4\*— Разводки на этажах (выше 2 эт.)аналогичны 2-му этажу. Количество подключений уточняется в рабочей части проекта.
5. Теплоизоляция трубопроводов условно не указана.
6. Монтаж труб поквартирной разводки от этажных коллекторов до квартир выполнить в стяжке МОП, в теплоизоляции. На вводе в квартиру трубы ГВС заглушить. На вводе в квартиру ХВС предусматривается отдельный кран для подключения крана квартирного пожаротушения.

|            |         |      |       |                |       |                                                                           |                                                        |      |        |  |
|------------|---------|------|-------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|--------|--|
|            |         |      |       |                |       | ААБЭ-03-ДСЭ-ИОС-2.1                                                       |                                                        |      |        |  |
|            |         |      |       |                |       | ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС<br>ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71 |                                                        |      |        |  |
| Изм.       | Колум   | Лист | № док | Подпись        | Дата  | Внутренние системы водоснабжения                                          | Стадия                                                 | Лист | Листов |  |
| Разработал | Маянгов |      |       | <i>Маянгов</i> | 12.22 |                                                                           | П                                                      | 1    |        |  |
| Проверил   | Штелева |      |       | <i>Штелева</i> | 12.22 |                                                                           |                                                        |      |        |  |
|            |         |      |       |                |       |                                                                           | Принципиальная схема систем водоснабжения. (Корпус 1). |      |        |  |
|            |         |      |       |                |       |                                                                           | ООО «СовИкоН»                                          |      |        |  |
| ГИП        | Сафин   |      |       | <i>Сафин</i>   | 12.22 |                                                                           |                                                        |      |        |  |

Корпус №2

Условные обозначения

- В1

трубопровод хозяйственно-питьевого водопровода (совмещенный с противопожарным);
- T3

трубопровод горячего водопровода (подающий);
- T4

трубопровод горячего водопровода (циркуляционный);
- Счетчик / водомерная вставка
- ⌘

Термостатический балансирующий клапан
- ⌋

Заглушка
- ⌋

Кран-фильтр
- ⌋

Регулятор давления
- ⌋

Пожарный кран
- ⌋

Кран для выпуска воздуха
- ⌋

Неподвижная опора
- ⌋

Компенсатор
- ⌋

Обратный клапан
- ⌋

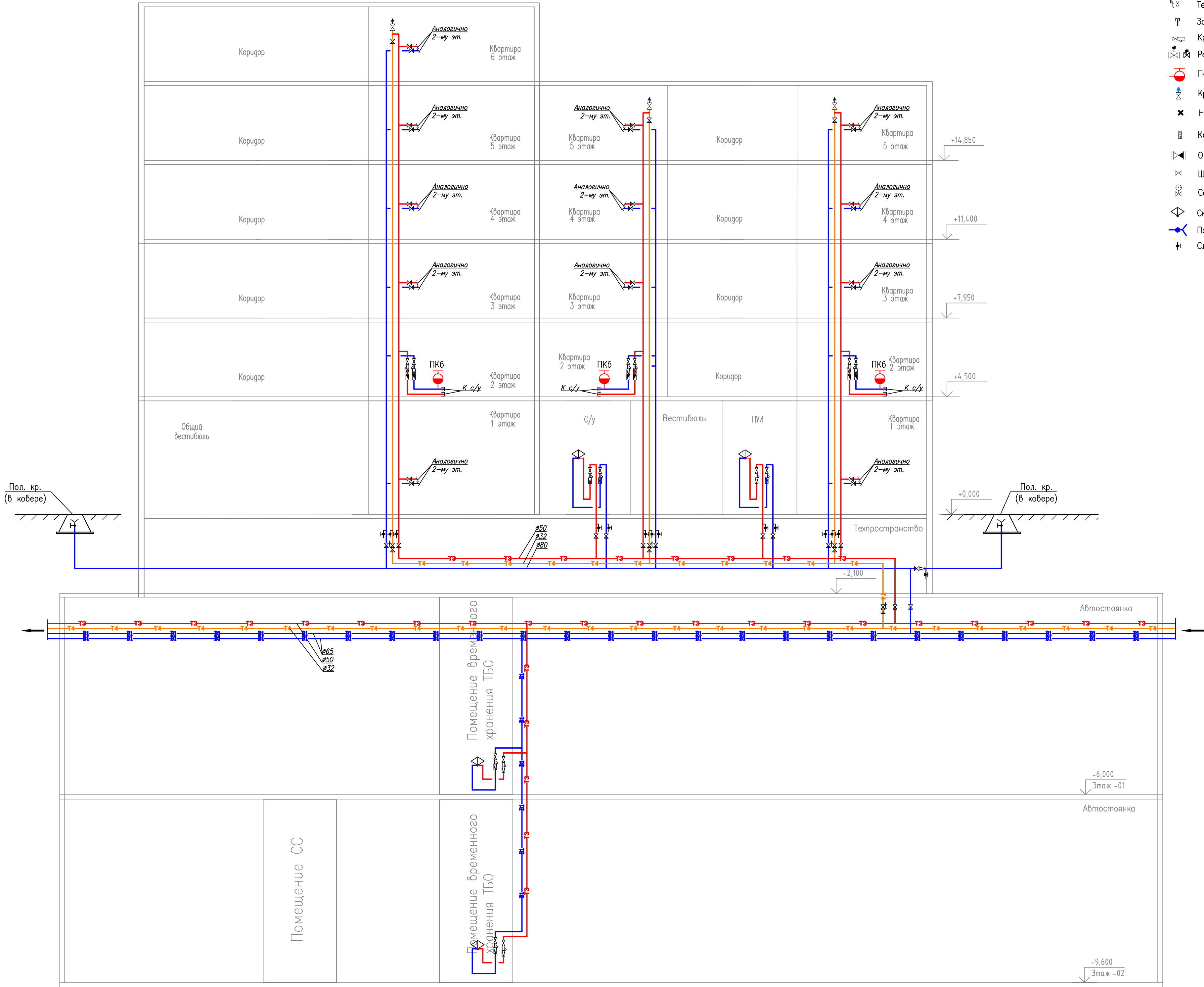
Шаровый кран
- ⌋

Соленоидный клапан
- ⌋

Смеситель
- ⌋

Поливочный кран
- ⌋

Сливной кран



Примечания:

1. Количество стояков показано условно. Диаметр трубопроводов и количество стояков водоснабжения уточняется в рабочей части проекта.
2. Количество и расстановка компенсаторов и неподвижных опор уточняется в рабочей части проекта.
3. Количество и расстановка поливочных кранов уточняется в рабочей части проекта.
- 4\*— Разводки на этажах (выше 2 эт.)аналогичны 2-му этажу. Количество подключений уточняется в рабочей части проекта.
5. Теплоизоляция трубопроводов условно не указана.
6. Монтаж труб поквартирной разводки от этажных коллекторов до квартир выполнить в стяжке МОП, в теплоизоляции. На вводе в квартиру трубы ГВС заглушить. На вводе в квартиру ХВС предусматривается отдельный кран для подключения крана квартирного пожаротушения.

|            |         |      |        |                |       |                                                                           |               |      |        |  |
|------------|---------|------|--------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|--|
|            |         |      |        |                |       | ААБЭ-03-ДСЭ-ИОС-2.1                                                       |               |      |        |  |
|            |         |      |        |                |       | ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС<br>ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71 |               |      |        |  |
| Изм.       | Колуч.  | Лист | № док. | Подпись        | Дата  |                                                                           | Стадия        | Лист | Листов |  |
| Разработал | Маянгов |      |        | <i>Маянгов</i> | 12.22 | Внутренние системы водоснабжения                                          | П             | 2    |        |  |
| Проверил   | Штелева |      |        | <i>Штелева</i> | 12.22 |                                                                           |               |      |        |  |
|            |         |      |        |                |       | Принципиальная схема систем водоснабжения. (Корпус 2).                    | ООО «СовИкоН» |      |        |  |
| ГИП        | Сафин   |      |        | <i>Сафин</i>   | 12.22 |                                                                           |               |      |        |  |

Корпус №3

Условные обозначения

- B1

трубопровод хозяйственно-питьевого водопровода (совмещенный с противопожарным);

T3

трубопровод горячего водопровода (подающий);

T4

трубопровод горячего водопровода (циркуляционный);
- Счетчик / водомерная вставка

⌘

Термостатический балансирующий клапан

⌋

Заглушка

⌋

Кран-фильтр

⌋

Регулятор давления

⌋

Пожарный кран

⌋

Кран для выпуска воздуха

⌋

Неподвижная опора

⌋

Компенсатор

⌋

Обратный клапан

⌋

Шаровый кран

⌋

Соленоидный клапан

⌋

Смеситель

⌋

Поливочный кран

⌋

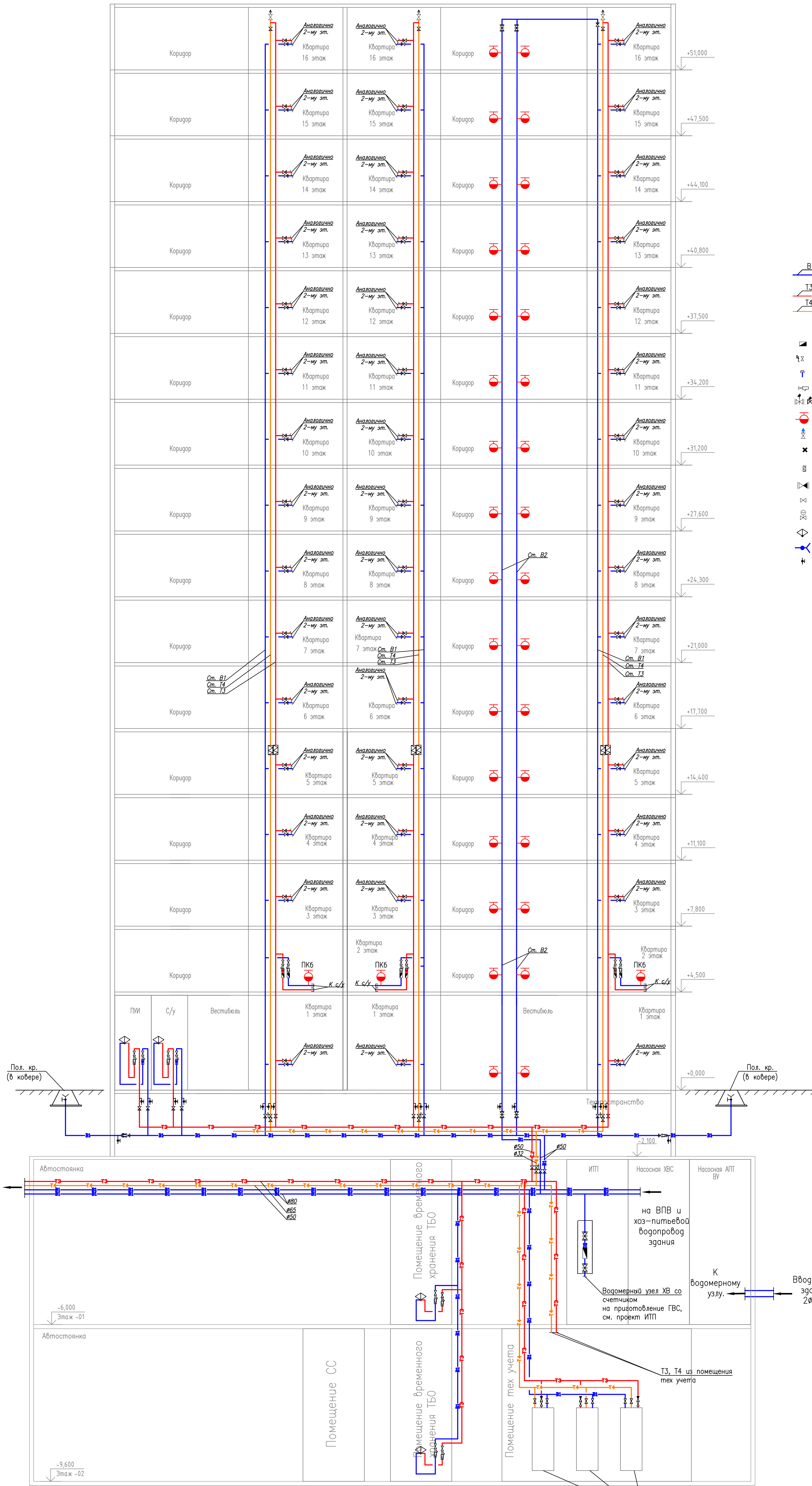
Сливной кран

**Примечания:**

  - Количество стояков показано условно. Диаметр трубопроводов и количество стояков водоснабжения уточняется в рабочей части проекта.
  - Количество и расстановка компенсаторов и неподвижных опор уточняется в рабочей части проекта.
  - Количество и расстановка поливочных кранов уточняется в рабочей части проекта.
  - Разводки на этажах (выше 2-го) аналогичны 2-му этажу. Количество подключений уточняется в рабочей части проекта.
  - Теплоизоляция трубопроводов условно не указана.
  - Монтаж труб поквартирной разводки от этажных коллекторов до квартир выполнить в стяжке МОП, в теплоизоляции. На вводе в квартиру трубы ГВС заглушить. На вводе в квартиру ХВС предусматривается отдельный кран для подключения крана квартирного пожаротушения.

|            |         |       |        |         |      |                                  |                                                                           |      |        |
|------------|---------|-------|--------|---------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |         |       |        |         |      |                                  | ААБЗ-03-ДСЗ-ИОС-2.1                                                       |      |        |
|            |         |       |        |         |      |                                  | ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС<br>ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71 |      |        |
| Изм.       | Кол.    | Лист  | № док. | Подпись | Дата | Внутренние системы водоснабжения | Стадия                                                                    | Лист | Листов |
| Разработал | Маянгов | 12.22 |        |         |      |                                  | П                                                                         | 3    |        |
| Проверил   | Штелева | 12.22 |        |         |      |                                  |                                                                           |      |        |
|            |         |       |        |         |      |                                  | Принципиальная схема систем водоснабжения. (Корпус 3).                    |      |        |
| ГИП        | Сафин   | 12.22 |        |         |      | ООО «СовИкоН»                    |                                                                           |      |        |

Формат А1



Условные обозначения

- трубопровод хозяйственно-питьевого водопровода (совмещенный с противопожарным);
- трубопровод горячего водопровода (подающий);
- трубопровод горячего водопровода (циркуляционный);
- Счетчик / водомерная вставка
- Термостатический балансировочный клапан
- Заглушка
- Кран-фильтр
- Регулятор давления
- Пожарный кран
- Кран для выпуска воздуха
- Неподвижная опора
- Компенсатор
- Обратный клапан
- Шаровый кран
- Соленоидный клапан
- Смеситель
- Поливочный кран
- Сливной кран

Примечания

- Количество стояков показано условно. Диаметр трубопроводов и количество стояков водоснабжения уточняется в рабочей части проекта.
- Количество и расстановка компенсаторов и неподвижных опор уточняется в рабочей части проекта.
- Количество и расстановка поливочных кранов уточняется в рабочей части проекта.
- \*— Разводки на этажах (выше 2 эт.) аналогичны 2-му этажу. Количество подключений уточняется в рабочей части проекта.
- Теплоизоляция трубопроводов условно не указана.
- Монтаж труб поквартирной разводки от этажных коллекторов до квартир выполнять в стяжке МОП, в теплоизоляции. На вводе в квартиру трубы ГВС заглушить. На вводе в квартиру ХВС предусматривается отдельный кран для подключения крана квартирного пожаротушения.

|            |         |       |        |         |      |                                                         |        |      |
|------------|---------|-------|--------|---------|------|---------------------------------------------------------|--------|------|
|            |         |       |        |         |      | ААБЗ-03-ДСЗ-ИОС-2.1                                     |        |      |
|            |         |       |        |         |      | ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС                                          |        |      |
|            |         |       |        |         |      | по адресу: г. Москва, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., вл. 76/71 |        |      |
| Изм.       | Колуч.  | Лист  | № док. | Подпись | Дата | Внутренние системы водоснабжения                        | Стадия | Лист |
| Разработал | Малынов | 12.22 |        |         |      |                                                         | П      | 4    |
| Проверил   | Шмелева | 12.22 |        |         |      |                                                         |        |      |
|            |         |       |        |         |      | Принципиальная схема систем водоснабжения. (Корпус 4).  |        |      |
|            |         |       |        |         |      | ООО «СовИкоН»                                           |        |      |
|            |         |       |        |         |      | ГИП Сафин 12.22                                         |        |      |

Согласовано:

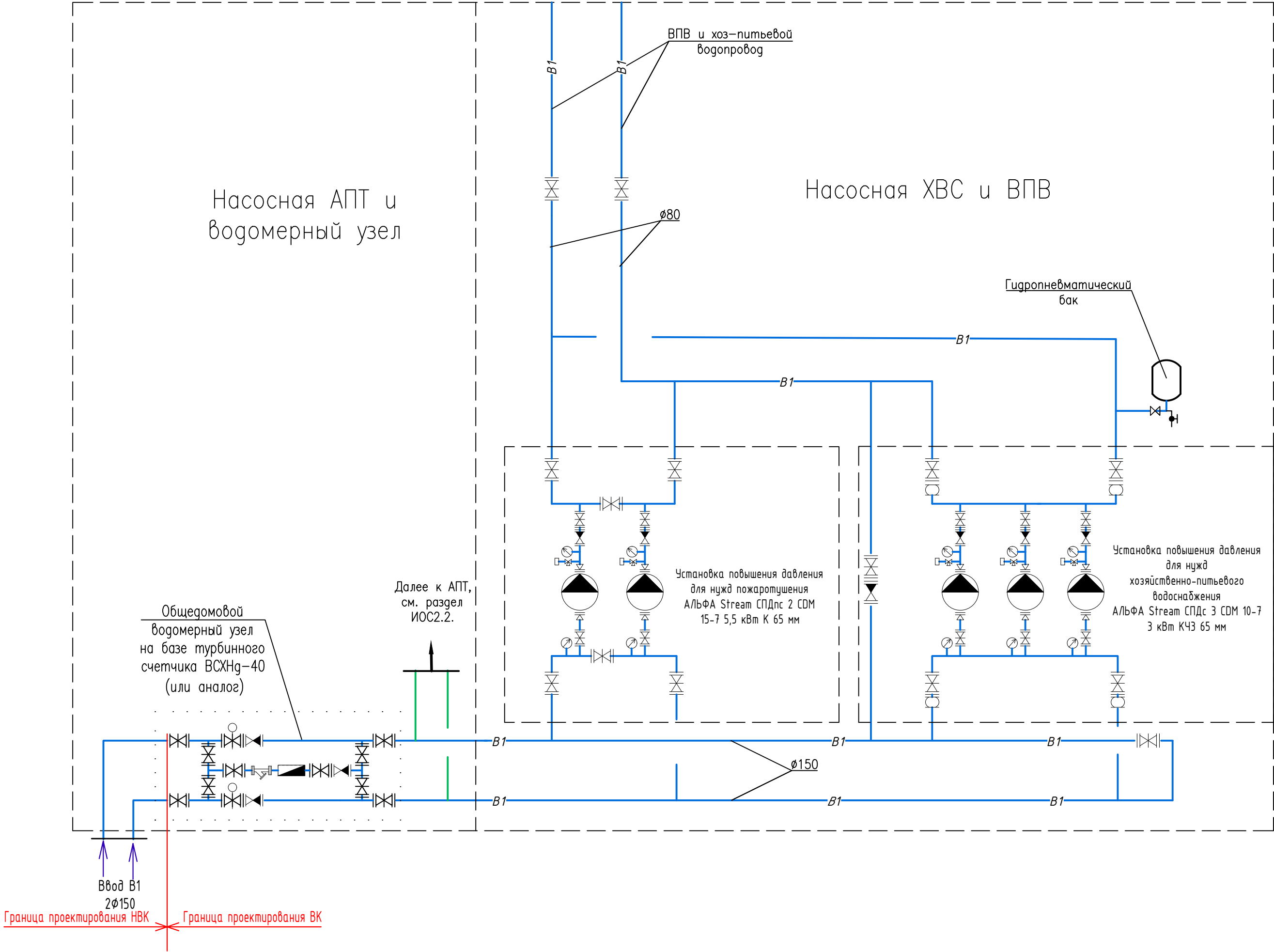
Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Условные обозначения

- В1 трубопровод хозяйственно-питьевого водопровода (совмещенный с противопожарным);
- Насос
- Сигнализатор давления
- Манометр
- Кран для манометра
- Виброизолирующая вставка
- Фильтр
- Затвор дисковый с концевым выключателем
- Задвижка с эл. приводом
- Обратный клапан
- Шаровой кран
- Соленоидный клапан
- Мембранный бак
- Счетчик / водомерная вставка



|            |         |       |        |         |      |                                           |                                                                           |               |      |        |
|------------|---------|-------|--------|---------|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|
|            |         |       |        |         |      |                                           | ААБЭ-03-ДСЗ-ИОС-2.1                                                       |               |      |        |
|            |         |       |        |         |      |                                           | ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС<br>ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71 |               |      |        |
| Изм.       | Колуч.  | Лист  | № док. | Подпись | Дата | Внутренние системы водоснабжения          |                                                                           | Стадия        | Лист | Листов |
| Разработал | Малянов | 12.22 |        |         |      |                                           |                                                                           | П             | 5    |        |
| Проверил   | Шмелева | 12.22 |        |         |      | Принципиальная схема<br>насосной станции. |                                                                           | ООО «СовИкоН» |      |        |
|            |         |       |        |         |      |                                           |                                                                           |               |      |        |
| ГИП        | Сафин   | 12.22 |        |         |      |                                           |                                                                           |               |      |        |

| Поз. | Обозначение                                        | Наименование                                                                                                    | Кол | Масса<br>ед, кг | Приме-<br>чение |
|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|
| 21   | В соответствии с требованиями<br>АО "Мосводоканал" | Водосчётчик турбинный фланцевый<br>с датчиком для дистанционной<br>передачи низкочастотных<br>импульсов Ду=40мм | 1   | 8.50            |                 |
| 22   | В соответствии с требованиями<br>АО "Мосводоканал" | Фильтр магнитный фланцевый<br>Ду=40мм; Ру=1,6МПа                                                                | 1   |                 |                 |
| 23   | ГОСТ 3262-75                                       | Патрубок из стальной оцинкованной<br>трубы $\Phi 40 \times 3,5$ мм, L=250 мм                                    | 2   |                 |                 |
| 24   | В соответствии с требованиями<br>АО "Мосводоканал" | Патрубок стальной с внутренним<br>ЦПП ст.20 Ду=15мм, L=200мм                                                    | 2   |                 |                 |
| 25   |                                                    | Муфта гравлок d40 с адаптером фланцевым                                                                         | 6   |                 |                 |
| 26   |                                                    | Муфта гравлок d150 с адаптером фланцевым                                                                        | 2   |                 |                 |
| 27   | ГОСТ 21345-78                                      | Кран трехходовой 14М $\Phi 15$ мм, Ру=1,6 МПа                                                                   | 1   |                 |                 |
| 28   | ГОСТ 2405-88                                       | Манометр показывающий МП-3У, Ру=1,0 МПа                                                                         | 1   |                 |                 |
| 29   | ГОСТ 17378-2001                                    | Переход К 108х4,0-48х3,5 мм                                                                                     | 2   |                 |                 |
| 30   | ГОСТ 5761-74                                       | Вентиль запорный муфтовый 15ч8р<br>$\Phi 15$ мм, Ру=1,6 МПа                                                     | 1   |                 |                 |
| 31   | ГОСТ 15180-86                                      | Прокладка А-50-16 ПОН                                                                                           | 6   |                 |                 |
| 32   | В соответствии с требованиями<br>АО "Мосводоканал" | Болт оцинкованный М16х60 с<br>гайками М16 (сталь 12Х18Н10Т)                                                     | 16  |                 | компл.          |
| 33   | ГОСТ 3262-75*                                      | Патрубок из стальной оцинкованной<br>трубы $\Phi 48 \times 3,5$ мм, L=150 мм                                    | 1   |                 |                 |
|      |                                                    | Общий вес вставки:                                                                                              |     |                 |                 |

Направление движения воды

26, 29, 24, 25, 23, 21, 25, 22, 25, 29, 26

28, 27, 23, 25, 21, 23, 25, 22, 25, 29, 26

Направление движения воды

|    |                 |                                 |    |  |     |
|----|-----------------|---------------------------------|----|--|-----|
| 16 | Сталь 12Х18Н10Т | Арматура $\Phi 20$ А-I L=550 мм | 8  |  | шт. |
| 17 |                 | Гайки М20                       | 16 |  | шт. |
| 18 |                 | Лист стальной толщиной 10 мм    | 8  |  | шт. |
| 19 |                 | Прокладка резиновая толщ.3мм    | 2  |  | шт. |
| 20 |                 | Анкер забивной Hilti или аналог | 8  |  | шт. |

| Поз. | Обозначение                                                                                                    | Наименование                                                         | Кол | Масса<br>ед, кг | Приме-<br>чание    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------------|
| 1    | В соответствии с техническими требованиями к ЗРА и болтовым соединениям согласно требованиям АО "Мосводоканал" | Задвижка клиновья, фланцевая чужунная Ду=150мм, Ру=1.0 МПа           | 8   | 40.50           |                    |
| 2    | В соответствии с техническими требованиями к ЗРА и болтовым соединениям согласно требованиям АО "Мосводоканал" | Клапан обратный фланцевый Ду=150, Ру=1.0 МПа                         | 2   | 47.00           |                    |
| 3    | В соответствии с техническими требованиями к ЗРА и болтовым соединениям согласно требованиям АО "Мосводоканал" | Задвижка клиновья, фланцевая с электроприводом Ду=150 мм, Ру=1.0 МПа | 2   | 40.50           |                    |
| 4    | В соответствии с техническими требованиями к ЗРА и болтовым соединениям согласно требованиям АО "Мосводоканал" | Задвижка клиновья, фланцевая чужунная Ду=100 мм, Ру=1.0 МПа          | 2   | 15.00           |                    |
| 5    | В соответствии с техническими требованиями к ЗРА и болтовым соединениям согласно требованиям АО "Мосводоканал" | Клапан обратный фланцевый Ду=100, Ру=1.0 МПа                         | 1   | 21.00           |                    |
| 6    | ГОСТ ISO 2531-2012 с внутренним ЦПП и наружным цинкованием                                                     | Патрубок фланец-гладкий конец Ду=150 мм, Ру=1.0 МПа                  | 2   | 25.60           |                    |
| 7    | ГОСТ ISO 2531-2012 с внутренним ЦПП и наружным цинкованием<br>Размеры по ГОСТ 5525-88                          | Тройник фланцевый ТФ-150х150 с внутр. цементным покрытием            | 4   | 61.60           |                    |
| 8    | ГОСТ ISO 2531-2012 с внутренним ЦПП и наружным цинкованием<br>Размеры по ГОСТ 5525-88                          | Тройник фланцевый ТФ-150х100 с внутр. цементным покрытием            | 2   | 51.70           |                    |
| 9    | ГОСТ ISO 2531-2012 с внутренним ЦПП и наружным цинкованием<br>Размеры по ГОСТ 5525-88                          | Колено фланцевое УФ-150                                              | 4   | 37.30           |                    |
| 10   | ГОСТ ISO 2531-2012 с внутренним ЦПП и наружным цинкованием                                                     | Патрубок фланцевый ВЧШГ L=210мм Ду=150мм                             | 1   |                 |                    |
| 11   | ГОСТ ISO 2531-2012 с внутренним ЦПП и наружным цинкованием                                                     | Патрубок фланцевый ВЧШГ L=1310мм Ду=150мм                            | 1   |                 |                    |
| 12   | ГОСТ ISO 2531-2012 с внутренним ЦПП и наружным цинкованием                                                     | Патрубок фланцевый ВЧШГ L=1476мм Ду=150мм                            | 2   |                 |                    |
| 13   | В соответствии с техническими требованиями к ЗРА и болтовым соединениям согласно требованиям АО "Мосводоканал" | Болты М16х60 в комплекте с гайкой (12Х18Н10Т)                        | 48  |                 | Крепл.обр. клапана |
| 14   | По типовому альбому ПП16-19                                                                                    | Опора ОП-9                                                           | 6   |                 |                    |
| 15   | СК 2106-81                                                                                                     | Площадка для управления задвижками                                   | 2   |                 |                    |

Выпуск водопроводного ввода  
Ду 150

Отметка 0.000 (ур. ч.п.) = 123.20  
Отметка оси трубы = -2.51 (от ур. ч.п.)  
Отметка от ур. земли 120.69 (2,5м глубина)

Помещение водомерного узла

01.30

01.29

|            |         |      |       |                                                                                       |       |                                                                           |               |      |
|------------|---------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
|            |         |      |       |                                                                                       |       | ААБЭ-03-ДСЭ-ИОС-2.1                                                       |               |      |
|            |         |      |       |                                                                                       |       | ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС<br>ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71 |               |      |
| Изм.       | Колуч.  | Лист | № док | Подпись                                                                               | Дата  |                                                                           |               |      |
| Разработал | Малянов |      |       |  | 12.22 |                                                                           | Стадия        | Лист |
| Проверил   | Шмелева |      |       |  | 12.22 | Внутренние системы водоснабжения                                          | П             | 6    |
|            |         |      |       |                                                                                       |       | Схема водомерного узла.                                                   | ООО «СовИкон» |      |
| ГИП        | Сафин   |      |       |  | 12.22 |                                                                           |               |      |

**Объект:** "Жилой комплекс по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл. 76/71 "

Компанией МФМК по вашему запросу было разработано следующее коммерческое предложение:

| №                | Наименование                                                              | Кол-во,<br>шт.    | Стоимость, руб.<br>с НДС | Срок<br>поставки |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| 1                | Насосная установка АЛЬФА Stream СПДс 3 CDM 10-7 3 кВт КЧЗ 65 мм (16 бар)  | 1                 | 855 225,00               | 8-14<br>недель   |
| 2                | Насосная установка АЛЬФА Stream СПДпс 2 CDM 15-7 5,5 кВт К 65 мм (16 бар) | 1                 | 1 154 925,00             |                  |
| Итого с НДС 20%: |                                                                           | 2 010 150,00 руб. |                          |                  |



Гарантия на оборудование 2 года



Все оборудование сертифицировано

**Условия оплаты:** авансовый платёж 100%.

**Гарантия:** 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента реализации.

**Условия поставки:** Отгрузка со склада поставщика.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НЕ УЧТЕНЫ В СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Доставка оборудования.
2. Монтаж на объекте.
3. Пуско-наладка оборудования на объекте.
4. Ввод в эксплуатацию.

## ООО «ГК МФМК» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

- Разработку индивидуальных технических решений по требованиям клиента;
- Подбор инженерного оборудования техническими специалистами;
- Комплексную поставку и монтаж оборудования и инженерных систем;
- Пуско-наладку оборудования и инженерных систем;
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования и инженерных систем;
- Постоянную поддержку техническими специалистами;
- Ремонт оборудования и/или замена изношенных деталей в кратчайшие сроки;
- Комплект технической и разрешительной документации на поставляемую продукцию.

## 1. Насосная установка АЛЬФА Stream СПДс 3 CDM 10-7 3 кВт КЧЗ 65 мм

### Область применения:

- Системы холодного и горячего водоснабжения (ХВС, ГВС) (в том числе для питьевой воды)
- Системы водоподготовки
- Технологические процессы

### Краткая техническая информация:

- Количество рабочих и резервных насосов CDM 10-7: 2 раб. + 1 рез.
- Тип управления – Частотное регулирование для каждого насоса
- Мощность одного насоса – 3 кВт
- Сетевое напряжение – 3\*380 В
- Частота вращения электродвигателя – 2900 об/мин
- Температура перекачиваемой жидкости – 120 0С
- Максимальная температура окружающей среды – 40 0С
- Исполнение оборудования 16 бар

### Краткая спецификация насосной установки

#### АЛЬФА Stream СПДс 3 CDM 10-7 3 кВт КЧЗ 65 мм

| Наименование                                                                                                           | Кол-во, шт. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Насос CDM 10-7, CNP                                                                                                    | 3           |
| Шкаф управления ОМЕГА АШУ40-008-54КЧЗ-32АС, контроллер с цветным сенсорным дисплеем, протокол передачи данных Ethernet | 1           |
| Датчик давления                                                                                                        | 1           |
| Манометр                                                                                                               | 2           |
| Запорная арматура на входе и выходе из насоса                                                                          | 6           |
| Обратный клапан                                                                                                        | 3           |
| Коллектор входной 65 мм из нержавеющей стали                                                                           | 1           |
| Коллектор выходной 65 мм из нержавеющей стали                                                                          | 1           |
| Заглушка                                                                                                               | 2           |
| Расширительный бак 8 литров                                                                                            | 1           |
| Основание, покрытое эпоксидным составом                                                                                | 1           |
| Реле сухого хода                                                                                                       | 1           |

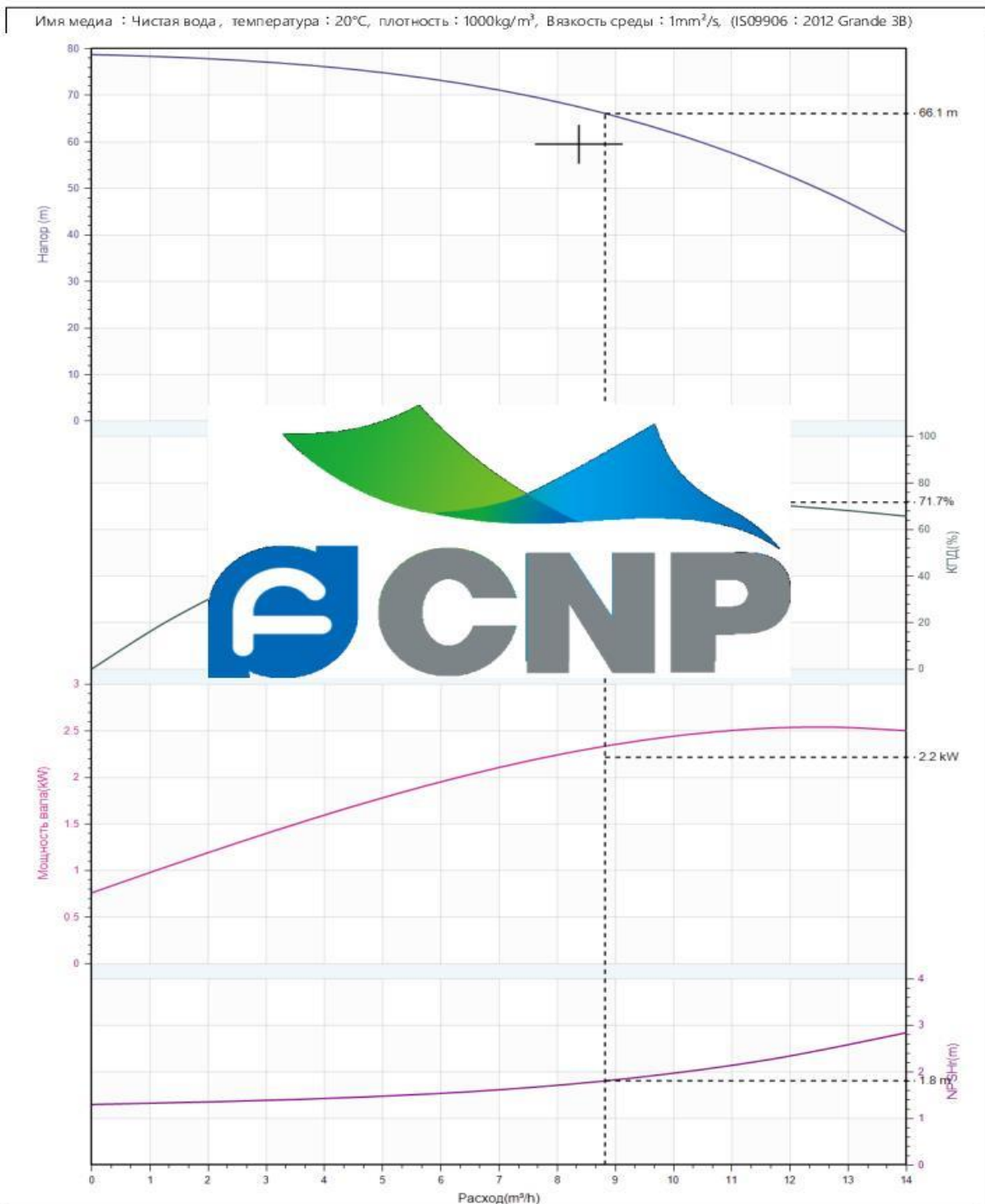
## Технические характеристики насосной установки АЛЬФА Stream СПДс 3 CDM 10-7 3 кВт КЧЗ 65 мм

|                                                                                              |  |                                                     |  |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|
| <div></div> |  | <div>Информация о продукте</div> <div>CDM10-7</div> |  | <div>завод -</div> <div>CNP</div>                      |
| <div>название проекта</div>                                                                  |  |                                                     |  | <div>адрес</div> <div>Yuhang District, Hangzhou,</div> |
|                                                                                              |  |                                                     |  | <div>телефон</div> <div>86-571-88637351</div>          |
| <div>станции номер</div>                                                                     |  |                                                     |  | <div>дата</div> <div>2024.09.09</div>                  |
|                                                                                              |  |                                                     |  | <div>имя клиента</div> <div>МФМК</div>                 |
|                                                                                              |  |                                                     |  | <div>адреса</div>                                      |
|                                                                                              |  |                                                     |  | <div>контакты</div> <div>Ekaterina</div>               |
|                                                                                              |  |                                                     |  | <div>телефон</div>                                     |

|                                                                                              |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <div>Номер детали : 1100090745</div>                                                         |                             |
| <div>Рисунок модели(Примечание: : фото только для ссылки) :</div>                            | <div>Описание серии :</div> |
| <div></div> |                             |

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <div>Технология</div>                 |                          |
| <div>Скорость вращения насоса</div>   | <div>2900</div>          |
| <div>Номинальные стандарты (ста</div> | <div>CE</div>            |
| <div>Серия насоса</div>               | <div>2</div>             |
| <div>Материал</div>                   |                          |
| <div>Рабочее колесо</div>             |                          |
| <div>Код резины (каучука)</div>       |                          |
| <div>Впускная и выпускная каме</div>  |                          |
| <div>Код материала</div>              |                          |
| <div>Установка</div>                  |                          |
| <div>Код подключения (соедин</div>    |                          |
| <div>Максимальное давление /</div>    |                          |
| <div>Максимальное давление /</div>    |                          |
| <div>Фланец Стандартный</div>         |                          |
| <div>номинальное давление</div>       |                          |
| <div>Впускное и выпускное отве</div>  |                          |
| <div>Среда</div>                      |                          |
| <div>Средняя температура (норма</div> | <div>-15°C~+70°C</div>   |
| <div>Средняя температура (высок</div> | <div>-15°C~+120°C</div>  |
| <div>Максимальная температура о</div> | <div>40°C</div>          |
| <div>Двигатель</div>                  |                          |
| <div>Номер фазы двигателя</div>       | <div>Трехфазный</div>    |
| <div>Степень защиты</div>             | <div>IP55</div>          |
| <div>Класс изоляции</div>             | <div>F</div>             |
| <div>Питание двигателя</div>          | <div>3</div>             |
| <div>Промышленная частота</div>       | <div>50Hz</div>          |
| <div>Номинальное напряжение</div>     | <div>220/380V</div>      |
| <div>Номинальная сила тока</div>      | <div>10.4/6.0A</div>     |
| <div>Уровень эффективности испо</div> | <div>IE3</div>           |
| <div>Уплотнение</div>                 |                          |
| <div>Торцевое уплотнение</div>        | <div>CDLA-16/WBF14</div> |
| <div>Другое (прочее)</div>            |                          |
| <div>Вес (кг)</div>                   | <div>55</div>            |

|                                                                                   |                                              |             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------|
|  | <b>Кривая производительности<br/>CDM10-7</b> | завод -     | CNP                        |
|                                                                                   |                                              | адрес       | Yuhang District, Hangzhou, |
| название проекта                                                                  |                                              | телефон     | 86-571-88637351            |
|                                                                                   |                                              | дата        | 2024.09.09                 |
| станции номер                                                                     |                                              | имя клиента | МФМК                       |
|                                                                                   |                                              | адреса      |                            |
|                                                                                   |                                              | контакты    | Ekaterina                  |
|                                                                                   |                                              | телефон     |                            |

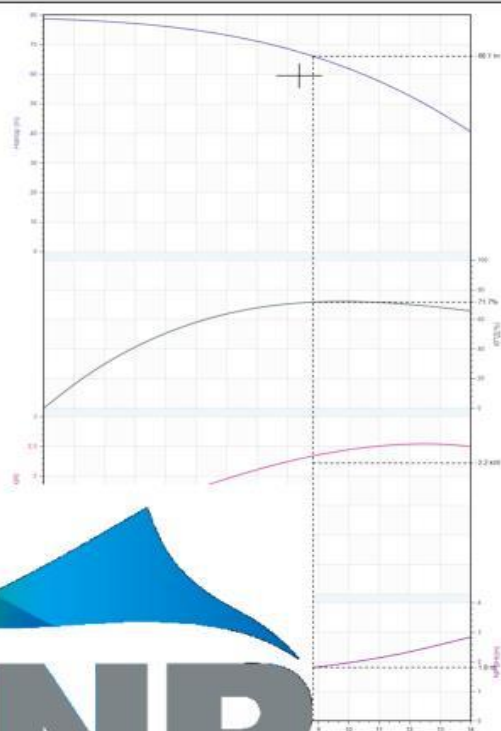


|                                                                                   |                           |             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|
|  | Тех Параметры[<br>CDM10-7 | завод -     | CNP                        |
|                                                                                   |                           | адрес       | Yuhang District, Hangzhou, |
|                                                                                   |                           | телефон     | 86-571-88637351            |
|                                                                                   |                           | дата        | 2024.09.09                 |
| название проекта                                                                  |                           | имя клиента | МФМК                       |
| станции номер                                                                     |                           | адреса      |                            |
|                                                                                   |                           | контакты    | Ekaterina                  |
|                                                                                   |                           | телефон     |                            |

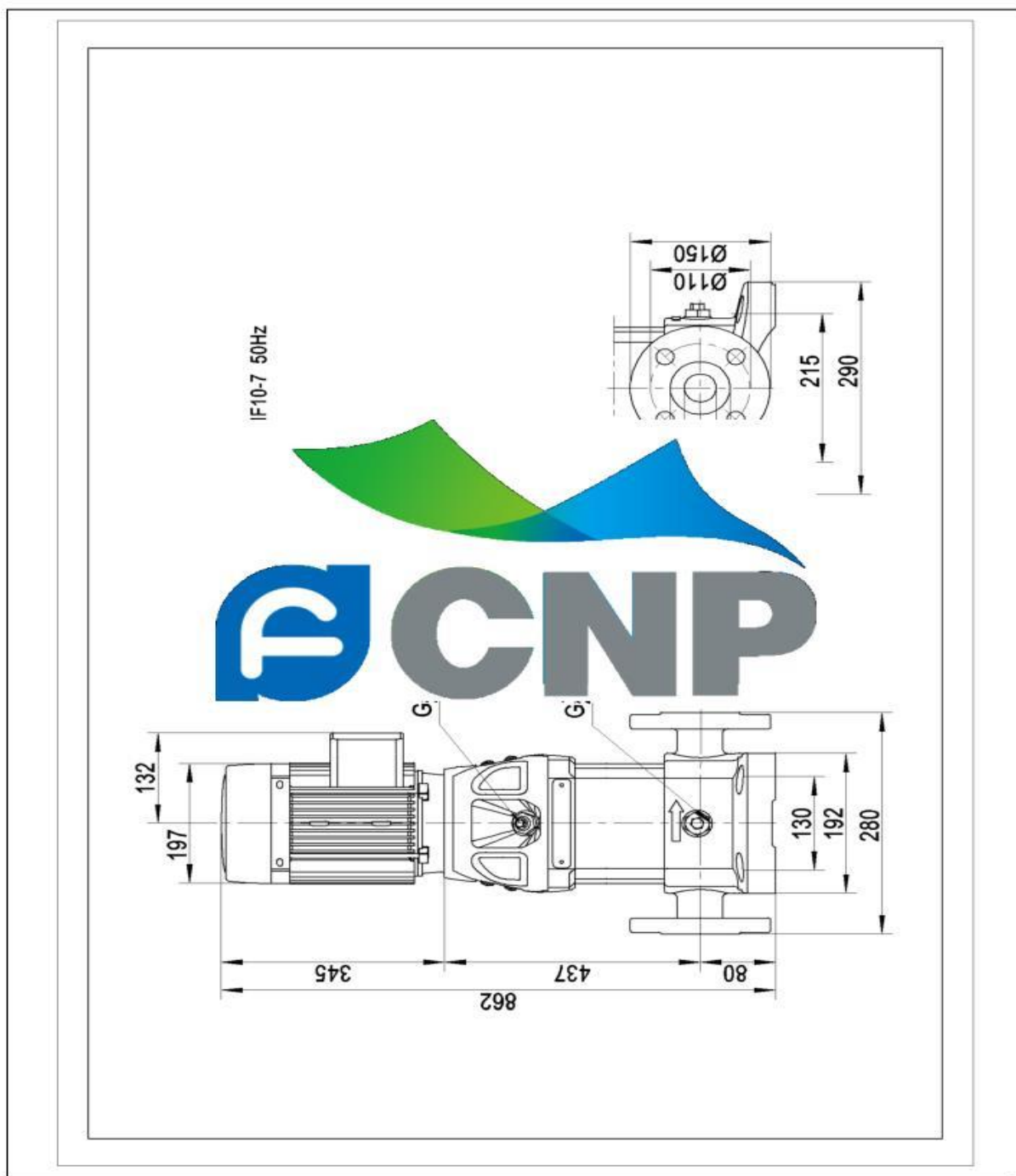
| Номинальные параметры           |            |
|---------------------------------|------------|
| Модель продукта                 | CDM10-7    |
| Номер детали                    | 1100090745 |
| Расход( $m^3/h$ )               | 10         |
| давление(м)                     | 62         |
| эффективность(%)                | 72         |
| Мощность(kW)                    | 2.35       |
| NPSHr(м)                        | 2          |
| Скорость(гр/м)                  | 2900       |
| наружный диаметр крыльчатки(мм) | 100        |

| Рабочая точка     |      |
|-------------------|------|
| Расход( $m^3/h$ ) | 8.8  |
| Напор(м)          | 66.1 |
| Эффективности(%)  | 71.7 |
| Мощность(kW)      | 2.2  |
| NPSHr(м)          |      |
| Скорость(гр/м)    |      |

| Имя                        |  |
|----------------------------|--|
| Имя медиа                  |  |
| Температура( $^{\circ}C$ ) |  |
| плотность( $kg/m^3$ )      |  |
| Вязкость среды( $mm^2/s$ ) |  |



|                                                                                   |                            |             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
|  | Чертеж продукта<br>CDM10-7 | завод -     | CNP                        |
| название проекта                                                                  |                            | адрес       | Yuhang District, Hangzhou, |
|                                                                                   |                            | телефон     | 86-571-88637351            |
|                                                                                   |                            | дата        | 2024.09.09                 |
| станции номер                                                                     |                            | имя клиента | МФМК                       |
|                                                                                   |                            | адреса      |                            |
|                                                                                   |                            | контакты    | Ekaterina                  |
| телефон                                                                           |                            |             |                            |

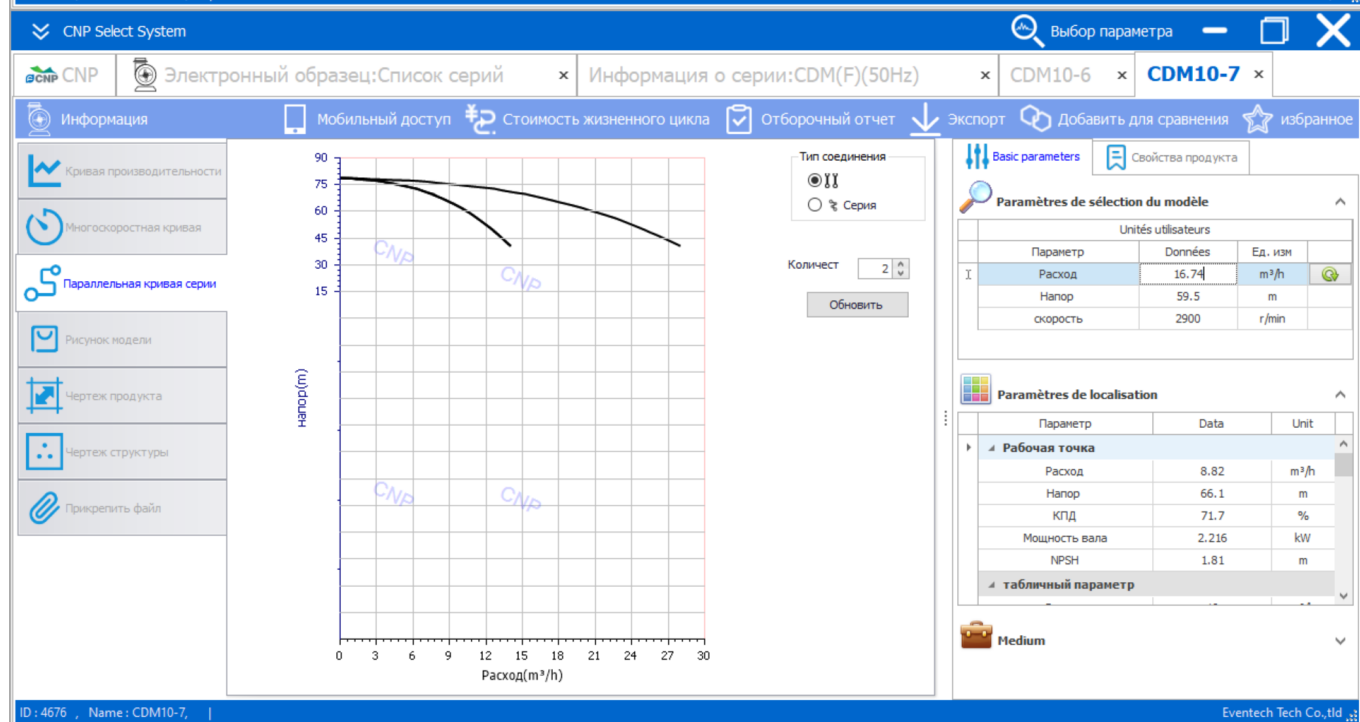
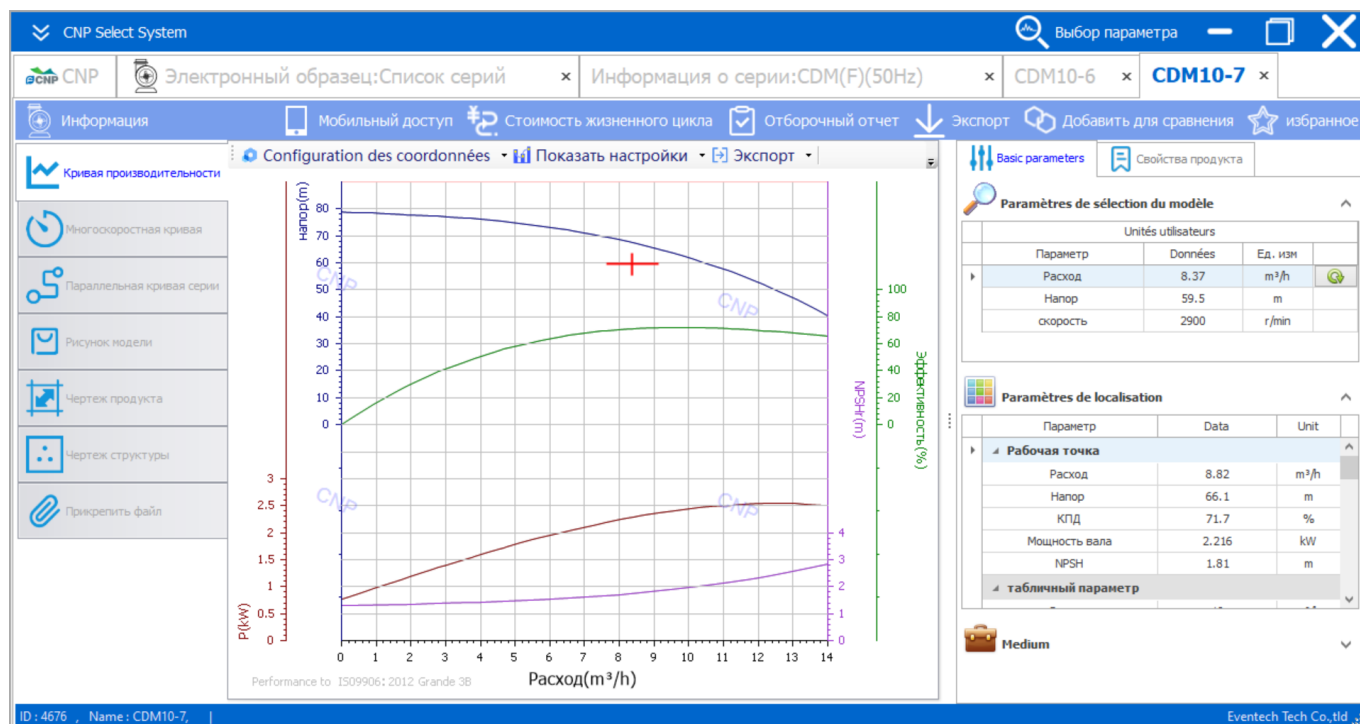


|                                                                                   |                                      |             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------|
|  | <b>Дата заказа</b><br><b>CDM10-7</b> | завод -     | CNP                        |
|                                                                                   |                                      | адрес       | Yuhang District, Hangzhou, |
| <b>название проекта</b>                                                           |                                      | телефон     | 86-571-88637351            |
|                                                                                   |                                      | дата        | 2024.09.09                 |
| <b>станции номер</b>                                                              |                                      | имя клиента | МФМК                       |
|                                                                                   |                                      | адреса      |                            |
|                                                                                   |                                      | контакты    | Ekaterina                  |
|                                                                                   |                                      | телефон     |                            |

Модель продукта : CDM10-7  
 Номер детали : 1100090745  
 Цена продукта :  
 Объем продукта : 1  
 Общая цена :  
 Инструкция по



**CNP**



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ АШУ40-008-54КЧ3-32АС



### АШУ40 - 025 - 54 КЧ - 22 А

#### ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ШКАФА:

40 - 3 на 380 В

#### ДИАПАЗОН ТОКОВ (20-25) А:

Номинальный ток каждого эл. двигателя, подключаемого к шкафу, должен находиться в диапазоне (20-25) А

#### СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ШКАФА:

54 - IP (пылевлагозащитное исполнение)  
65 - IP (пыленепроницаемое исполнение и защита от струй воды)

#### НАЛИЧИЕ ПЧ, УПП:

Ч – наличие одного преобразователя частоты, без графической панели  
КЧ – наличие одного преобразователя частоты, с графической панелью  
КЧП – наличие одного преобразователя частоты и УПП для каждого электродвигателя, с графической панелью  
КЧХ – наличие преобразователя частоты для каждого электродвигателя, с графической панелью

#### КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ НАСОСОВ:

11 – один насос  
22 – два насоса (с возможностью выбора кол-ва рабочих/резервных)  
33 – три насоса (с возможностью выбора кол-ва рабочих/резервных)  
32 – три насоса (два рабочих, один резервный)

#### МОДИФИКАЦИЯ ШКАФА:

А – один ввод питания  
Б – два ввода питания со встроенным АВР  
Б2 – два ввода питания, отдельный ввод на каждый двигатель



## 2. Насосная установка АЛЬФА Stream СПДпс 2 CDM 15-7 5,5 кВт К 65 мм

### Область применения:

- Системы пожаротушения (дренчерные, спринклерные)

### Краткая техническая информация:

- Количество рабочих и резервных насосов CDM 15-7: 1 раб. + 1 рез.
- Тип управления – Релейное регулирование с контроллером + АВР
- Мощность одного насоса – 5,5 кВт
- Сетевое напряжение – 3\*380 В
- Частота вращения электродвигателя – 2900 об/мин
- Температура перекачиваемой жидкости – 50 °С
- Максимальная температура окружающей среды – 40 °С
- Исполнение оборудования 16 бар

### Краткая спецификация насосной установки

#### АЛЬФА Stream СПДпс 2 CDM 15-7 5,5 кВт К 65 мм

| Наименование                                                                                                                                                                              | Кол-во, шт. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Насос CDM 15-7, CNP                                                                                                                                                                       | 2           |
| Шкаф управления ОМЕГА АШУ40-013-54К-21ПС, контроль положения концевых выключателей, автоматический ввод резерва, контроллер с цветным сенсорным дисплеем, протокол передачи данных Modbus | 1           |
| Электроконтактный манометр                                                                                                                                                                | 2           |
| Манометр                                                                                                                                                                                  | 2           |
| Запорная арматура на входе и выходе из насоса с концевыми выключателями                                                                                                                   | 4           |
| Обратный клапан                                                                                                                                                                           | 2           |
| Рассечной дисковый поворотный затвор с концевыми выключателями                                                                                                                            | 2           |
| Коллектор входной 65 мм                                                                                                                                                                   | 1           |
| Коллектор выходной 65 мм                                                                                                                                                                  | 1           |
| Расширительный бак 8 литров                                                                                                                                                               | 2           |
| Основание, покрытое эпоксидным составом                                                                                                                                                   | 1           |

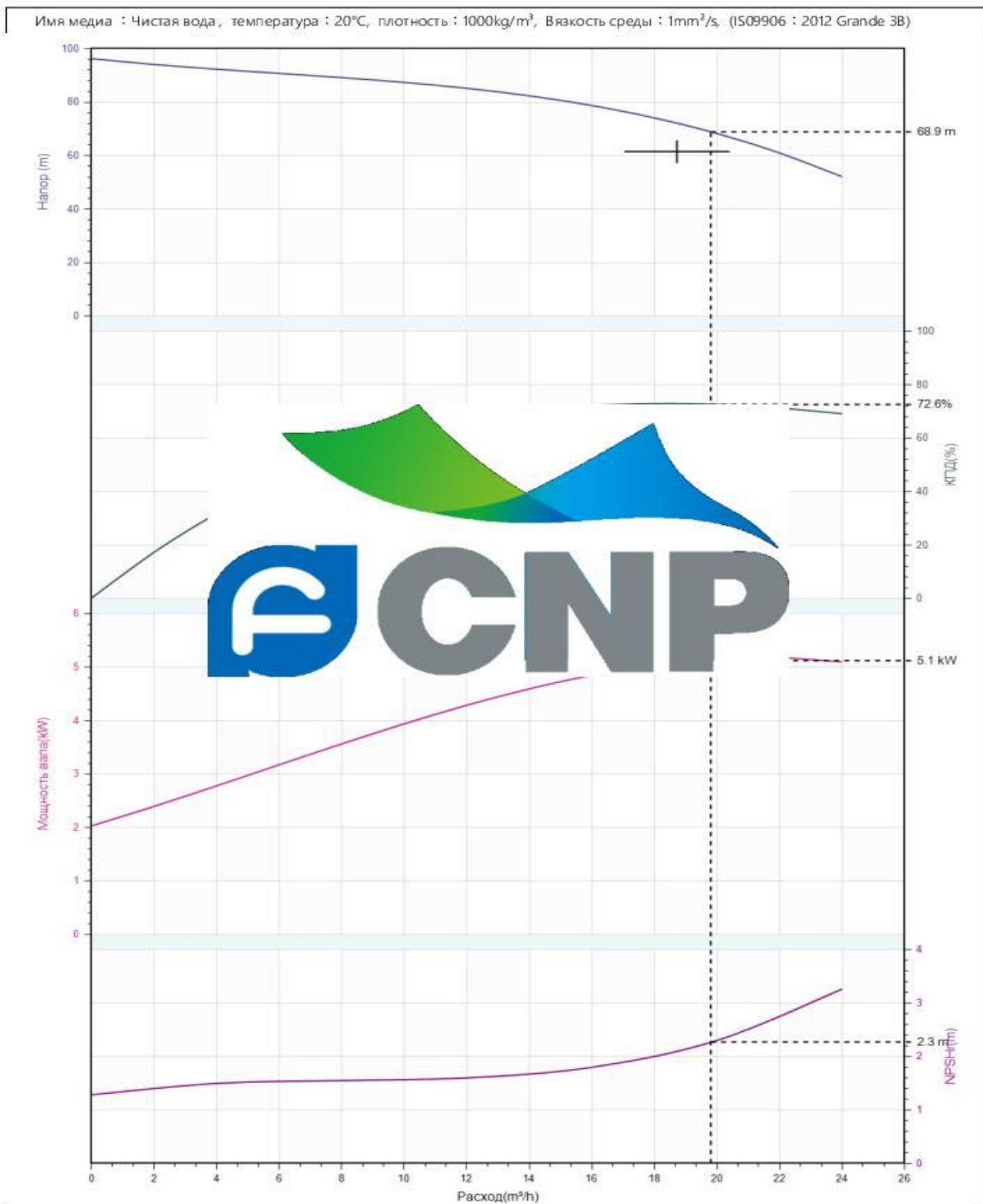
## Технические характеристики насосной установки АЛЬФА Stream СПДпс 2 CDM 15-7 5,5 кВт К 65 мм

|                                                                                              |  |                                                     |  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|
| <div></div> |  | <div>Информация о продукте</div> <div>CDM15-7</div> |  | <div>завод -</div> CNP                      |
| <div>название проекта</div>                                                                  |  |                                                     |  | <div>адрес</div> Yuhang District, Hangzhou, |
|                                                                                              |  |                                                     |  | <div>телефон</div> 86-571-88637351          |
| <div>станции номер</div>                                                                     |  |                                                     |  | <div>дата</div> 2024.09.10                  |
|                                                                                              |  |                                                     |  | <div>имя клиента</div> МФМК                 |
|                                                                                              |  |                                                     |  | <div>адреса</div>                           |
|                                                                                              |  |                                                     |  | <div>контакты</div> Ekaterina               |
|                                                                                              |  |                                                     |  | <div>телефон</div>                          |

|                                                                                              |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <div>Номер детали : 1100090766</div>                                                         |                             |
| <div>Рисунок модели(Примечание: : фото только для ссылки) :</div>                            | <div>Описание серии :</div> |
| <div></div> |                             |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <div>Технология</div>                 |               |
| <div>Скорость вращения насоса</div>   | 2900          |
| <div>Номинальные стандарты (ста</div> | CE            |
| <div>Серия насоса</div>               | 2             |
| <div>Материал</div>                   |               |
| <div>Рабочее колесо</div>             |               |
| <div>Код резины (каучука)</div>       |               |
| <div>Впускная и выпускная каме</div>  |               |
| <div>Код материала</div>              |               |
| <div>Установка</div>                  |               |
| <div>Код подключения (соедин</div>    |               |
| <div>Максимальное давление /</div>    |               |
| <div>Максимальное давление /</div>    |               |
| <div>Фланец Стандартный</div>         |               |
| <div>номинальное давление</div>       |               |
| <div>Впускное и выпускное отве</div>  |               |
| <div>Среда</div>                      |               |
| <div>Средняя температура (норма</div> | -15°C~+70°C   |
| <div>Средняя температура (высок</div> | -15°C~+120°C  |
| <div>Максимальная температура о</div> | 40°C          |
| <div>Двигатель</div>                  |               |
| <div>Номер фазы двигателя</div>       | Трехфазный    |
| <div>Степень защиты</div>             | IP55          |
| <div>Класс изоляции</div>             | F             |
| <div>Питание двигателя</div>          | 5.5           |
| <div>Промышленная частота</div>       | 50Hz          |
| <div>Номинальное напряжение</div>     | 380V          |
| <div>Номинальная сила тока</div>      | 10.6A         |
| <div>Уровень эффективности испо</div> | IE3           |
| <div>Уплотнение</div>                 |               |
| <div>Торцевое уплотнение</div>        | CDLA-16/WBF14 |
| <div>Другое (прочее)</div>            |               |
| <div>Вес (кг)</div>                   | 84            |

|                                                                                   |                                      |             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------|
|  | Кривая производительности<br>CDM15-7 | завод -     | CNP                        |
|                                                                                   |                                      | адрес       | Yuhang District, Hangzhou, |
|                                                                                   |                                      | телефон     | 86-571-88637351            |
|                                                                                   |                                      | дата        | 2024.09.10                 |
| название проекта                                                                  |                                      | имя клиента | МФМК                       |
| станции номер                                                                     |                                      | адреса      |                            |
|                                                                                   |                                      | контакты    | Ekaterina                  |
|                                                                                   |                                      | телефон     |                            |

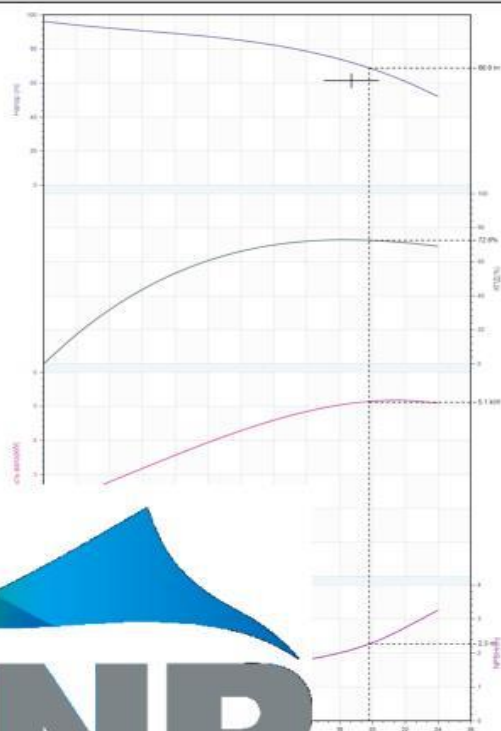


|                                                                                   |                                   |             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------|
|  | <b>Тех Параметры[<br/>CDM15-7</b> | завод -     | CNP                        |
|                                                                                   |                                   | адрес       | Yuhang District, Hangzhou, |
| название проекта                                                                  |                                   | телефон     | 86-571-88637351            |
|                                                                                   |                                   | дата        | 2024.09.10                 |
| станции номер                                                                     |                                   | имя клиента | МФМК                       |
|                                                                                   |                                   | адреса      |                            |
|                                                                                   |                                   | контакты    | Ekaterina                  |
|                                                                                   |                                   | телефон     |                            |

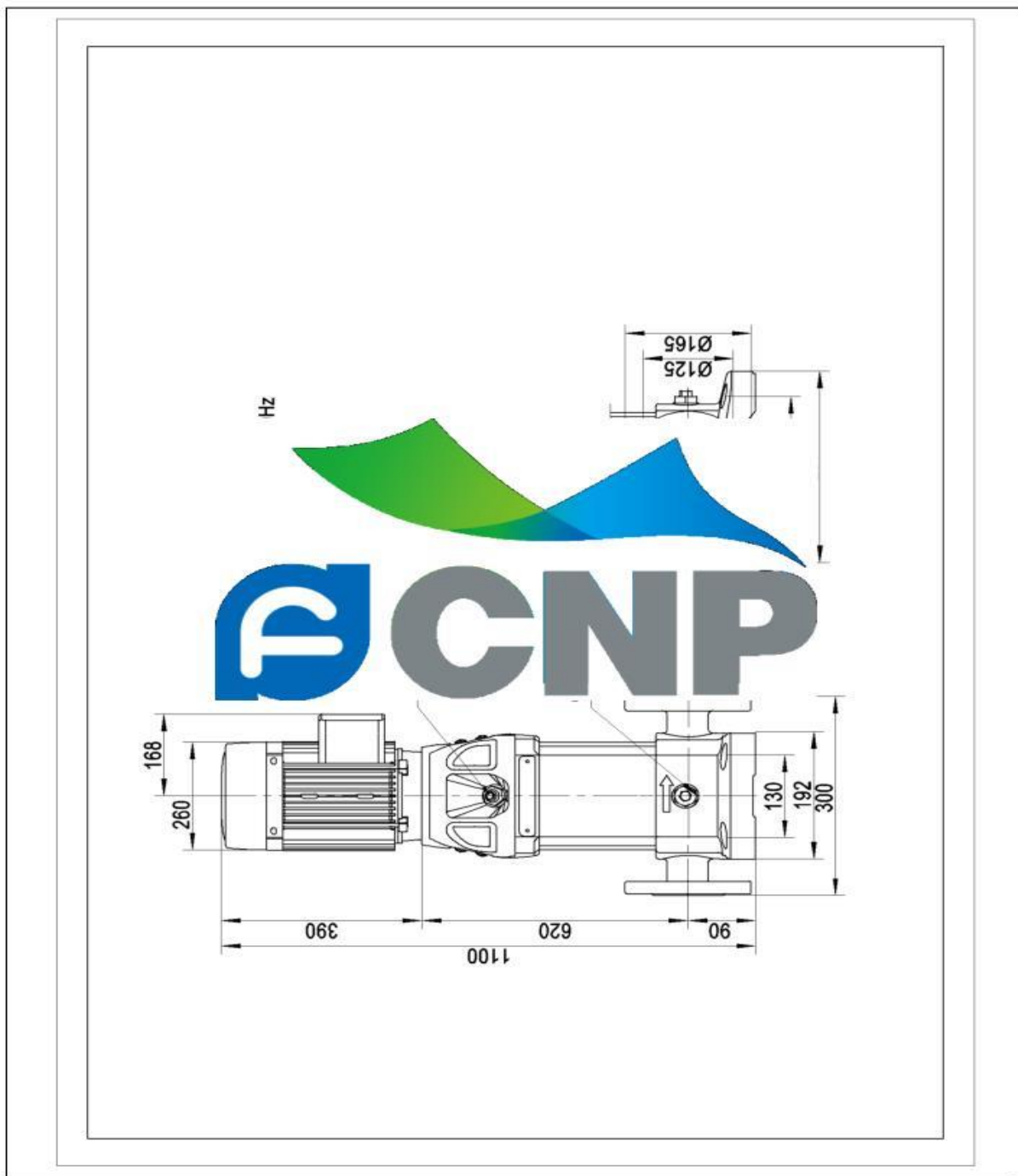
| Номинальные параметры           |            |
|---------------------------------|------------|
| Модель продукта                 | CDM15-7    |
| Номер детали                    | 1100090766 |
| Расход( $m^3/h$ )               | 15         |
| давление(м)                     | 81         |
| эффективность(%)                | 71         |
| Мощность(kW)                    | 4.66       |
| NPSHr(м)                        | 1.8        |
| Скорость(гр/м)                  | 2900       |
| наружный диаметр крыльчатки(мм) | 105.2      |

| Рабочая точка     |      |
|-------------------|------|
| Расход( $m^3/h$ ) | 19.8 |
| Напор(м)          | 68.9 |
| Эффективности(%)  | 72.6 |
| Мощность(kW)      | 7.4  |
| NPSHr(м)          |      |
| Скорость(гр/м)    |      |

| Имя                         |  |
|-----------------------------|--|
| Имя медиа                   |  |
| Температура( $^{\circ}C$ )  |  |
| плотность( $kg/m^3$ )       |  |
| Вязкость среды( $m m^2/s$ ) |  |



|                                                                                   |                                          |             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------|
|  | <b>Чертеж продукта</b><br><b>CDM15-7</b> | завод -     | CNP                        |
|                                                                                   |                                          | адрес       | Yuhang District, Hangzhou, |
| название проекта                                                                  |                                          | телефон     | 86-571-88637351            |
|                                                                                   |                                          | дата        | 2024.09.10                 |
| станции номер                                                                     |                                          | имя клиента | МФМК                       |
|                                                                                   |                                          | адреса      |                            |
|                                                                                   |                                          | контакты    | Ekaterina                  |
|                                                                                   |                                          | телефон     |                            |

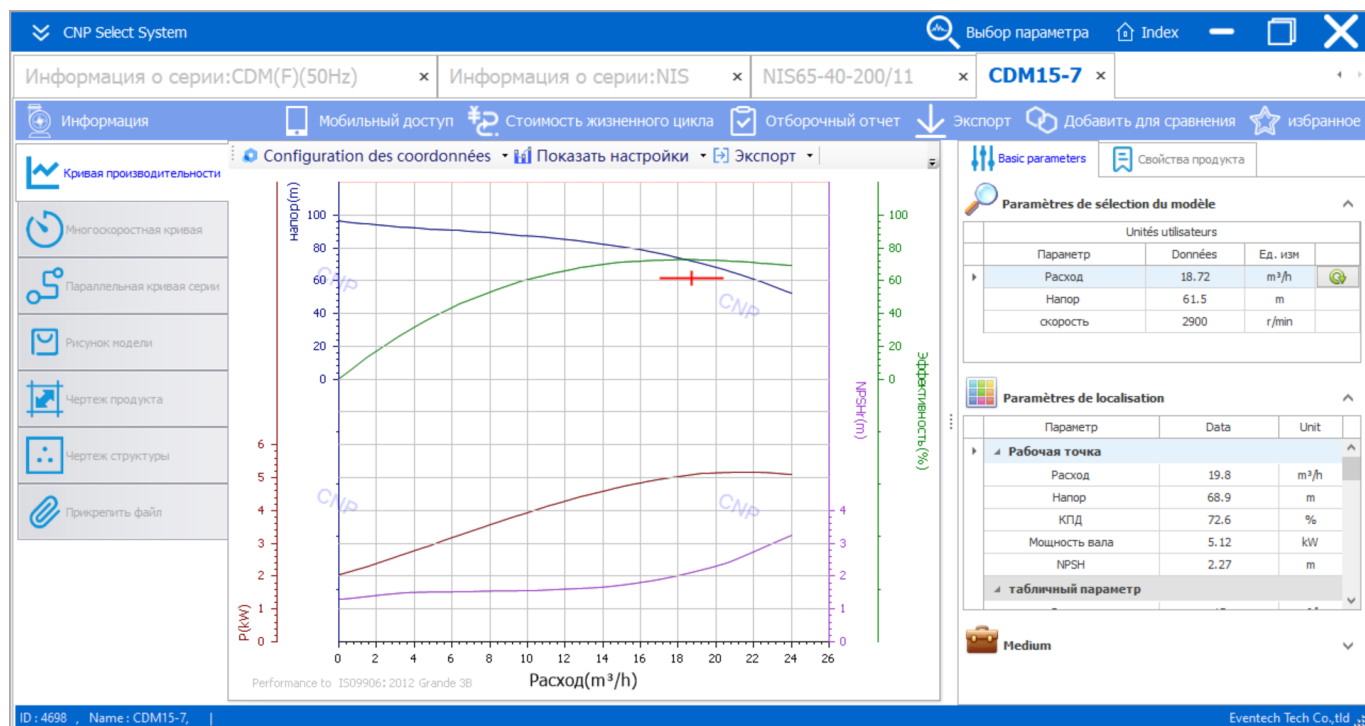


|                                                                                   |                                      |             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------|
|  | <b>Дата заказа</b><br><b>CDM15-7</b> | завод -     | CNP                        |
|                                                                                   |                                      | адрес       | Yuhang District, Hangzhou, |
| <b>название проекта</b>                                                           |                                      | телефон     | 86-571-88637351            |
|                                                                                   |                                      | дата        | 2024.09.10                 |
| <b>станции номер</b>                                                              |                                      | имя клиента | МФМК                       |
|                                                                                   |                                      | адреса      |                            |
|                                                                                   |                                      | контакты    | Ekaterina                  |
|                                                                                   |                                      | телефон     |                            |

Модель продукта : CDM15-7  
 Номер детали : 1100090766  
 Цена продукта :  
 Объем продукта : 1  
 Общая цена :  
 Инструкция по



**CNP**



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ АШУ40-013-54К-21ПС



### АШУ40-025-54КП-21П1

#### ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ШКАФА:

40 - 3 на 380 В

#### ДИАПАЗОН ТОКОВ (20-25) А:

Номинальный ток  
каждого эл. двигателя,  
подключаемого к  
шкафу, должен  
находиться в диапазоне  
(20-25) А

#### СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ШКАФА:

**54** - IP  
(пылевлагозащитное  
исполнение)  
**65** - IP  
(пыленепроницаемое  
исполнение и защита  
от струй воды)

#### НАЛИЧИЕ ПЧ, УПП:

**КП** – наличие УПП  
для каждого насоса  
**КЧ** – наличие одного  
преобразователя частоты  
**КЧП** – наличие одного  
преобразователя частоты  
и УПП для каждого  
электродвигателя  
**КЧХ** – наличие  
преобразователя частоты  
для каждого  
электродвигателя,  
**Х** – количество ПЧ

#### КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ НАСОСОВ:

**21** – два насоса  
(один рабочий,  
один резервный)  
**32** – три насоса  
(два рабочих,  
один резервный)

#### МОДИФИКАЦИЯ ШКАФА:

**П** – управление  
насосами  
пожаротушения,  
два ввода питания  
с АВР  
**П1** – управление  
насосами  
пожаротушения, два  
ввода питания с АВР,  
**1** – управление одним  
жокей-насосом



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору от 30.12.2022 г. № 15233ДП-В о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения (далее: «Договор»)

г. Москва

«15» АВГ 2024 г.

Акционерное общество «Мосводоканал», именуемое в дальнейшем АО «Мосводоканал», в лице начальника управления по перспективному развитию и присоединениям АО «Мосводоканал» Бобровского Юрия Анатольевича, действующего на основании Доверенности № (30)01.08-1644/21 от 30.12.2021г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Балчуг эстейт» (ООО «СЗ Балчуг эстейт»), именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице Генерального директора Савосько Евгения Вячеславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. Внести в заключенный Договор изменения и изложить:

1.1. В связи с изменением наименования ООО «Балчуг эстейт», в преамбуле Договора и по всему тексту Договора, включая Приложения, наименование Заявителя – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Балчуг эстейт» (ООО «СЗ Балчуг эстейт»).

1.2. Пункт 2.1. Договора в следующей редакции:

«Срок подключения объекта – до 30.06.2026 г.».

1.3. Пункт 3.3. Договора в следующей редакции:

Величина подключаемой мощности (нагрузки) объекта, который АО «Мосводоканал» обязано обеспечить в точках подключения (технологического присоединения), составляет 117,850 м3/сут.

1.4. Абзац 4 пункта 5.2 Договора изложить в следующей редакции:

Заявитель обязан внести плату в размере, определенном по форме согласно приложению №4 настоящего договора, на расчетный счет АО «Мосводоканал» в следующем порядке:

5 281 451 рубль 36 копеек вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора);

7 544 930 рублей 53 копейки (вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения);

2 223 848 рублей 99 копеек (платы за подключение (технологическое присоединение)) вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего Дополнительного соглашения;

2 655 923 рубля 09 копеек (15% полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) по форме согласно приложению № 5.

В случае если сроки фактического присоединения объекта Заявителя не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) Заявителя, а АО «Мосводоканал» выполнены все необходимые мероприятия для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и выполнения работ по подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня подписания акта о выполнении мероприятий по обеспечению технической возможности подключения (технологического присоединения) по форме согласно приложению № 6 либо в течение 10 календарных дней с даты получения заявителем уведомления АО «Мосводоканал» о расторжении настоящего договора в одностороннем порядке, но не позднее срока подключения (технологического присоединения), указанного в настоящем договоре.

1.5. Пункт 9.1. Договора в следующей редакции:

«Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 30.06.2026 года, а в части обязательств, не исполненных к моменту окончания срока его действия - до полного их исполнения Сторонами».

1.6. Реквизиты Заказчика изложить в следующей редакции:

**ООО «СЗ Балчуг эстейт»**

Юридический адрес:

115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 69

ОГРН 1167746249406

ИНН 9705062309

КПП 770501001

р/с 40702810700480031753

в АО "Банк ДОМ.РФ"

БИК 044525266

к/с 30101810345250000266

Оператор ЭДО:

ИНН \_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_

1.7. Приложение № 1 - «Технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения» в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению).

1.8. Приложение № 2 - «Параметры подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения» в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему Дополнительному соглашению).

1.9. Приложение № 3 «Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения» в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему Соглашению).

1.10. Приложение № 4 - «Размер платы за подключение (технологическое присоединение)» в новой редакции (Приложение № 4 к настоящему Дополнительному соглашению).

2. Стороны подтверждают, что на момент подписания настоящего Дополнительного соглашения Заявителем внесена плата за подключение по Договору в размере: 12 826 381 (двенадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч триста восемьдесят один) рубль 89 копеек, в том числе НДС (20%) 2 137 730 рублей 31 копейка.

3. Во всем, что не оговорено настоящим Дополнительным Соглашением, стороны руководствуются условиями заключенного Договора.

4. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его заключения.

5. Настоящее Дополнительное Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. К настоящему Дополнительному Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – «Технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения»;

- Приложение № 2 – «Параметры подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения»;

- Приложение №3 «Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения»;

- Приложение №4 – «Размер платы за подключение (технологическое присоединение)».

#### Реквизиты и подписи Сторон:

##### АО «Мосводоканал»

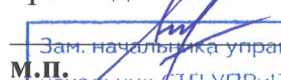
Юридический адрес: 105005,  
г. Москва, Плетешковский пер., 2  
ОГРН 1127747298250  
ИНН 7701984274  
КПП 770101001  
Р/с 40602810338000000060  
в ПАО Сбербанк  
К/с 30101810400000000225  
БИК 044525225  
Оператор ЭДО:  
ООО «Компания «Тензор»  
ИНН 7605016030  
ОГРН 1027600787994

##### ООО «СЗ БАЛЧУГ ЭСТЕЙТ»

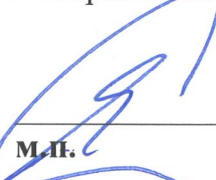
Юридический адрес:  
115035, г. Москва, Садовническая наб.,  
дом 69  
ОГРН 1167746249406  
ИНН 9705062309  
КПП 770501001  
р/с 40702810700480031753  
в АО "Банк ДОМ.РФ"  
БИК 044525266  
к/с 30101810345250000266  
Оператор ЭДО:

ИНН \_\_\_\_\_  
ОГРН \_\_\_\_\_

Начальник управления по  
перспективному развитию и  
присоединениям

  
М.П. \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » г.  
Доверенности №(30)01.08-1640/21

Генеральный директор

  
М.П. \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ »



Приложение № 1  
к Дополнительному соглашению  
№ 1 от 15 АВГ 2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Договору о подключении к  
централизованной системе  
холодного водоснабжения  
от 30.12.2022 г. № 15233ДП-В

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сведения об исполнителе:

Полное наименование: Акционерное общество "Мосводоканал"  
Сокращенное наименование: АО "Мосводоканал"  
ОГРН 1127747298250  
Юридический адрес: 105005, Москва, Плетешковский пер., д 2  
Телефон: 8-499-763-34-34  
E-mail: post@mosvodokanal.ru

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК БАЛЧУГ ЭСТЕЙТ"  
Наименование объекта Жилой комплекс с подземной автостоянкой  
Адрес объекта Садовническая ул., владение 76/71

### Информация о точке (точках) присоединения:

ВК-1 на водопроводе  $d=280\text{мм}$ , проходящем вдоль Садовнической набережной.

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта: не запрашивалась.

Начальник управления по  
перспективному развитию и  
присоединениям  
АО «Мосводоканал»  
Ю.А. Бобровский

М.П.

" " 20 " г.

Зам. начальника управления

начальник СТП УПРиП

Куриленков А.Ю.

По доверенности №(30)01.08-1640/21 15 АВГ 2024

Генеральный директор  
ООО «СЗ БАЛЧУГ ЭСТЕЙТ»

М.П.

" " 20 " г.

Е.В. Савосько



15 АВГ 2024

## **ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТА**

|                                         |                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основание:                              | Заявка на подключение № 15233ДП-В                                                            |
| Причина обращения:                      | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО                                                                          |
| Подключаемый объект:                    | Жилой комплекс с подземной автостоянкой<br>Садовническая ул., владение 76/71                 |
| Кадастровый номер<br>земельного участка | 77:01:0002014:6383                                                                           |
| Заявитель:                              | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК БАЛЧУГ<br>ЭСТЕЙТ" |

Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения: наружная стена здания.

Необходимо выполнить силами АО "Мосводоканал":

Для обеспечения внутреннего пожаротушения выполнить прокладку водопровода в интервале колодцев №№2194-20986.

Устройство ВК-1 на водопроводе d=280мм

Устройство водопроводного ввода от ВК-1 до наружной стены здания.

Технические требования к подключаемым объектам, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым *Заявителем* мероприятиям для осуществления подключения:

Обеспечение организации учета воды.

При необходимости установить регулятор давления на водопроводном вводе для снижения избыточного напора.

- выполнить все мероприятия, предусмотренные приложением № 3 к договору. Мероприятия должны быть выполнены в сроки, установленные приложением № 3.

Нарушение Заявителем условий подключения путем невыполнения предусмотренных разделом II приложения № 3 перечня мероприятий является существенным нарушением условий договора.

Проектирование и строительство водопроводных сетей вести в соответствии с требованиями АО "Мосводоканал".

### **Технические требования к комплексной защите водомерных узлов**

#### **1. Требования к счётчикам воды**

### *1.1. Требования к счётчикам воды с диаметрами условного прохода от 15 до 200 мм*

1.1.1. Конструктивно счетчики должны иметь антимагнитную защиту от внешних магнитных воздействий, что подтверждается соответствующей записью в эксплуатационной документации.

1.1.2. Для счётчиков воды с диаметрами условного прохода от 25 до 200 мм, датчик импульсов должен обеспечивать регистрацию потока воды, как в прямом, так и в обратном направлении.

### *1.2. Требования к счётчикам воды с диаметрами условного прохода более 200 мм*

1.2.1. Результат измерений должен быть выведен на дисплей, являющийся частью прибора учёта. Индикация всякого результата должна быть понятной, однозначной и сопровождаемой такими отметками и надписями, чтобы давать пользователю представление о степени важности для него результата. В нормальных условиях применения выданный результат должен быть легко читаемым. Дополнительные показания допускается выдавать при условии, что они не могут быть ложно приняты за контролируемые показания.

1.2.2. Для контроля работоспособности приборов учета в обязательном порядке, кроме значений расхода в режиме накопления, на жидкокристаллическом дисплее должны отображаться следующие параметры:

- время наработки прибора (время отключения электропитания);
- архив расхода (часовой, суточный, годовой).

1.3. Счетчики, предназначенные для применения с дистанционной системой считывания, должны быть оборудованы в любом случае метрологически контролируемой системой индикации, доступной без специальных инструментов для пользователя.

## **2. Требования к обводной задвижке**

2.1. Степень герметичности обводной задвижки должна соответствовать классу А по ГОСТ 9544-2015 "Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов";

2.2. Обводная задвижка должна иметь возможность пломбировки за корпусные детали и шпиндель. Конструктивно это должно быть реализовано наличием сквозных отверстий в шпинделе и в верхней части крышки или корпуса (при цельнолитом исполнении) на приливах (рёбрах), при помощи, которых производится опломбирование задвижки таким образом, чтобы после закрытия затвора нельзя было осуществить открытие его без повреждения пломбы. Задвижка должна быть заводского изготовления, гарантирующего безопасную эксплуатацию в течение всего срока службы.

2.3. Электропривод обводных задвижек, при наличии, должен быть оборудован ручным дублёром и указателем положения затвора.

## **3. Требования к водомерным узлам, направленные на обеспечение защиты от несанкционированного вмешательства в их работу и позволяющие выполнить опломбирование при приёмке в эксплуатацию**

3.1. Все фланцевые соединения в пределах водомерного узла, должны иметь хотя бы один болт с отверстием в стержне.

3.2. Присоединительные гайки счётчиков воды с муфтовым присоединением должны иметь отверстие для опломбирования.

Предъявлять АО "Мосводоканал":

- до начала работ для определения технического состояния и качества: трубы, фасонные части, конструктивные элементы колодцев, металлоконструкции, арматуру, запорную арматуру и другое применяемое при строительстве оборудование и материалы, а также сертификаты и паспорта на них;

- выполнение скрытых работ по строительству внутриплощадочных сетей в полном объеме: основания под трубопроводы, упоры, гидроизоляцию колодцев, камер, вязку арматурных каркасов, сварные швы, телевизионный контроль и т.д.;

- гидравлические испытания трубопроводов в соответствии с СП 129.13330.2019;

- исполнительную документацию в составе:

- Акты на скрытые работы по устройству оснований, фундаментов, упоров, уплотнений грунтов, изоляции и др.;
- Сертификаты и технические паспорта на трубы, арматуру, оборудование и материалы;
- Акты гидравлических испытаний коммуникаций и сооружений на прочность и герметичность;
- Журнал производства работ;
- Исполнительная документация законченного строительством объекта с решением Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ) о приемке данной исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и сооружений;
- Акт технической приемки законченного строительством объекта;
- Гарантийный паспорт строительной организации на сдаваемый объект с указанием срока ответственности за скрытые дефекты;
- План подвала со схемой узла учета воды.

Гарантируемый свободный напор в месте присоединения: максимальный 51 м.вод.ст., минимальный: 36 м.вод.ст. и геодезическая отметка верха трубы 119 м.

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска воды) на хозяйственно-бытовые нужды 117,85 м<sup>3</sup>/сут; 4,9 л/с

Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета (требования к прибору учета не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения): Установить прибор учета воды за первой стеной здания, в специально оборудованном помещении.

Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения  $Q_{н.п.} = 110$  л/с,  $Q_{вн.п.} = 49,4$  л/с.

Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер:

Запорную арматуру со сроком эксплуатации не менее 50 лет, гарантийным сроком – не менее 10 лет, с антикоррозионным покрытием, исключающим коррозию в течение гарантийного срока;

В целях экономии воды на внутренних системах водоснабжения предусматривать: обеспечение гидростатического напора в системе хозяйственно-питьевого водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарного прибора не более 40 м в.ст. в соответствии с МГСН 2.01-99. Технические решения по обеспечению указанного напора должны быть решены проектом в разделе водосберегающие мероприятия, в том числе, и применение квартирного регулятора давления (КРД) со степенью надежности и долговечности не менее 20 лет.

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям АО "Мосводоканал" и Заявителя в течение срока действия договора о подключении: наружная стена здания.

### **Информация о наличии сетей водопровода в зоне проведения работ**

водопровод  $d=100$ мм

водопроводный ввод №4560  $d=100$ мм

До начала строительства необходимо выполнить отключение сносимых строений от существующего источника водоснабжения согласно норм и правил проектирования, с последующей ликвидацией без нарушения водоснабжения остающихся потребителей.

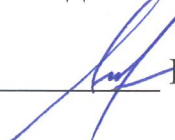
В случае необходимости сноса (выноса) инженерных сетей и (или) сооружений, принадлежащих АО "Мосводоканал" на праве собственности, Застройщик обязан после утверждения границ строительной площадки и посадки проектируемых зданий, сооружений или линейных объектов, до начала разработки проектной документации и выполнения работ по подготовке строительной площадки обратиться в АО "Мосводоканал" с Заявкой и заключить Соглашение о компенсации потерь (далее по тексту - СКП) по объекту по форме, утвержденной и размещенной на сайте <http://www.mosvodokanal.ru/>.

Застройщик обязан: в установленном СКП порядке, размере и сроке компенсировать АО "Мосводоканал" все его расходы и убытки.

В случае наличия в проекте технического решения о сносе/выносе водопроводных и/или канализационных сетей, сооружений, зданий, оборудования или иного имущества (далее по тексту - Объекты), принадлежащего на праве собственности городу Москве, мероприятия по сносу/выносу Объектов обеспечиваются Застройщиком с обязательным соблюдением требований постановлений Правительства Москвы от 29.06.2010 №540-ПП "Об утверждении положения об управлении объектами нежилого фонда, находящимися в собственности города Москвы" и от 15.12.2015 № 861-ПП "О порядке осуществления денежной компенсации городу Москве в связи со сносом

инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов электросетевого хозяйства, находящихся в собственности города Москвы, осуществляемых в процессе строительства объектов капитального строительства".

Начальник управления по  
перспективному развитию и  
присоединениям  
АО «Мосводоканал»

  
\_\_\_\_\_  
**Ю.А. Бобровский**  
М.П.  
" " 20 \_\_\_\_ г.

15 АВГ 2024

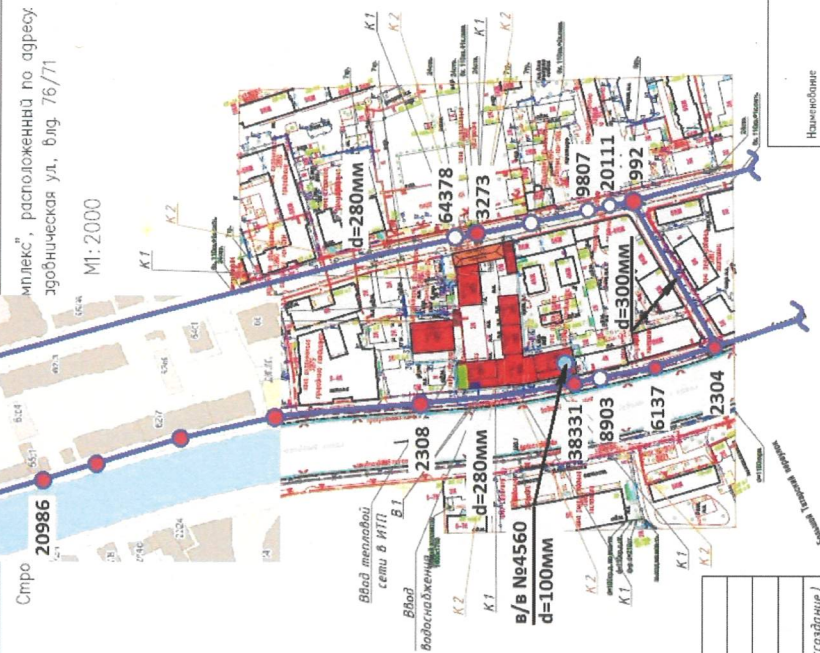
Зам. начальника управления –  
начальник СТП УПРИП  
Куриленков А.Ю.  
По доверенности №(30)01.08-1640/21

Генеральный директор  
ООО «СЗ БАЛЧУГ ЭСТЕЙТ»

  
\_\_\_\_\_  
**Е.В.Савосько**  
М.П.  
" " 20 \_\_\_\_ г.



15 АВГ 2024



| УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ      |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Судостроитель             | Под проект         |
| _____ в _____             | Над проектом       |
| _____ к _____             | Копирование        |
| _____ ( ) _____ ( ) _____ | Генерация          |
| _____ / _____ / _____     | Телефон            |
| _____ / _____ / _____     | Эл. адрес          |
| _____ / _____ / _____     | Телепочта          |
| _____ / _____ / _____     | Видеопочта         |
| _____ / _____ / _____     | Радиосвязь         |
| _____ / _____ / _____     | Радиосвязь на море |

[illegible]

| УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ                                                                  |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Граница участка                        |
|  | Существующая застройка                 |
|  | Проектируемая застройка                |
|  | Сохраняемая застройка (Восстановление) |
|  | Контуры подземной части                |
|  | ВРУ                                    |
|  | Вводомерный узел                       |
|  | ИТП                                    |
|  | Ввод теплоносителя                     |
|  | Ввод водоснабжения (В в)               |
|  | Выпуск канализации (К в)               |
|  | Выпуск дождевой канализации (К 2)      |

[illegible]

| Тип отчета                 | Б.ц.   | Периодическое<br>количество | Примечание |
|----------------------------|--------|-----------------------------|------------|
| Хозяйственная деятельность | кз/сут | 108,36                      |            |
|                            | г/сут  | 4,4                         |            |
| Внутреннее потребление     | д/сут  | 49,4                        |            |
|                            | г/сут  | 110                         |            |
| Потребление в быту         | кз/сут | 102,62                      |            |
|                            | г/сут  | 6                           |            |
| Материальные затраты       | кз/сут | 129                         |            |
|                            | г/сут  | 418,7                       |            |
| Эксплуатационные расходы   | кз/сут | 119,7/126,5                 |            |
|                            | г/сут  | 5                           |            |
| Натурные отчисления        | кз/сут | 5                           |            |
|                            | г/сут  | 5                           |            |
| Натурные отчисления        | кз/сут | 5                           |            |
|                            | г/сут  | 5                           |            |
| Средства материальные      | кз/сут | 5                           |            |
|                            | г/сут  | 5                           |            |

| Наименование            | Удельные<br>поглощения | Таблица<br>поглощения | ГЭС ср | Катоды<br>ГЭС на<br>работе | Восст<br>(с учетом<br>ГЭС ср) | Восст<br>(с учетом<br>ГЭС ср) |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Таблица нагретая ГЛ/час | 0,5856                 | 1,4412                | 0,2984 | 0,0552                     | 00                            | 2,3627                        |
|                         |                        |                       |        |                            |                               | 24596                         |

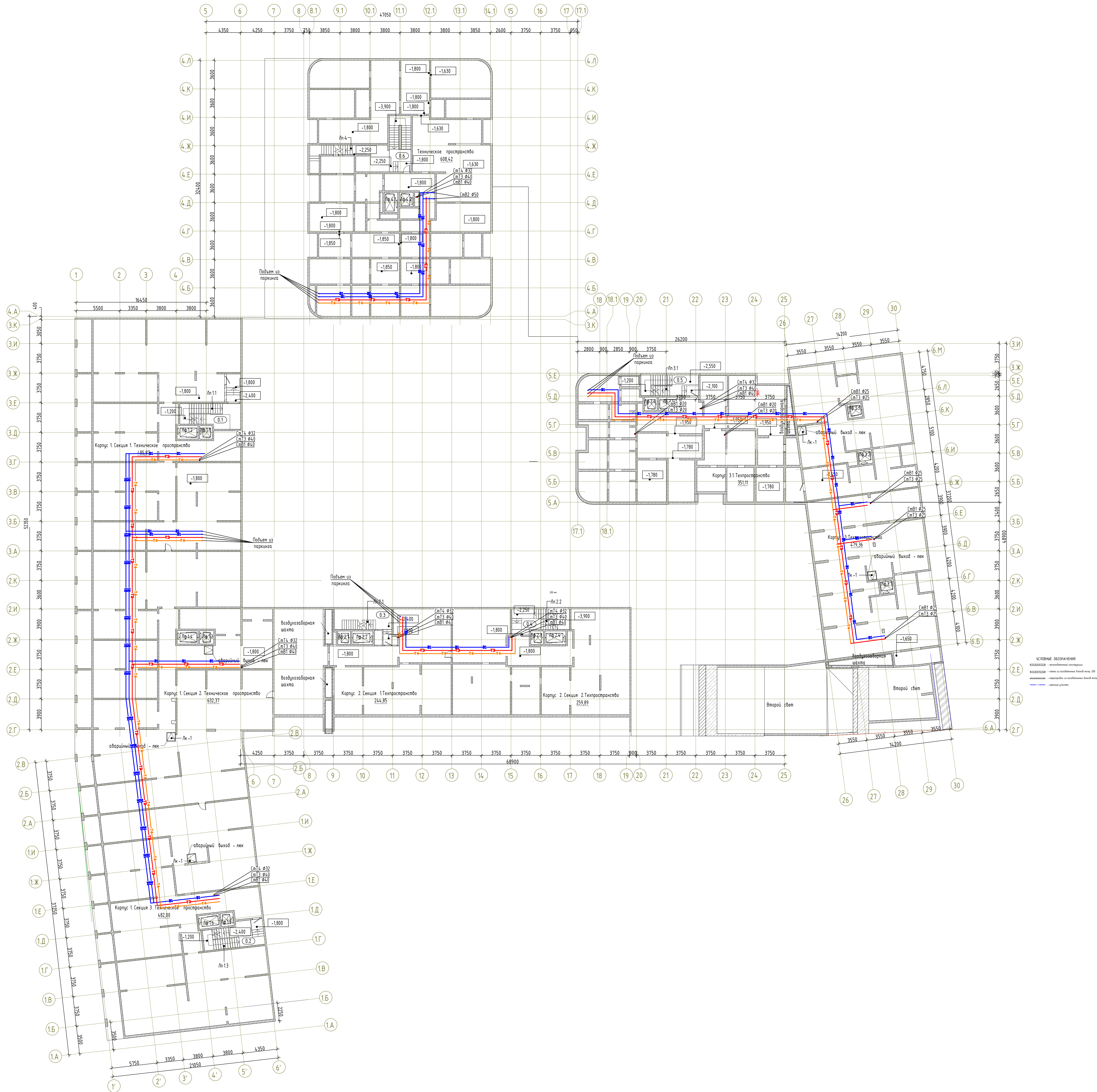
[illegible][illegible]

|   |     |                   |                         |                         |                                  |
|---|-----|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| — | ИТП | Ввод теплоэнергии | Ввод водоснабжения (В1) | Выпуск канализации (К1) | Выпуск дождевой канализации (К2) |
| — | —   | —                 | —                       | —                       | —                                |



| Экспликация помещений |              |             |                   |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------------|
| Номер помеще-ния      | Наименование | Площадь, м² | Кол-во помеще-ния |
| 02.42                 | Коридор      | 44.83       |                   |
| 02.42a                | Классовая    | 6.20        |                   |
| 02.42b                | Классовая    | 5.63        |                   |
| 02.42b                | Классовая    | 5.48        |                   |
| 02.42c                | Классовая    | 5.54        |                   |
| 02.42d                | Классовая    | 5.30        |                   |
| 02.42e                | Классовая    | 5.15        |                   |
| 02.42x                | Классовая    | 5.99        |                   |
| 02.42u                | Классовая    | 4.67        |                   |
| 02.42v                | Классовая    | 5.79        |                   |
| 02.42z                | Классовая    | 6.71        |                   |
| 02.42n                | Классовая    | 6.71        |                   |
| 02.42m                | Классовая    | 6.85        |                   |
| 02.42o                | Классовая    | 9.45        |                   |
| 02.42p                | Классовая    | 6.30        |                   |
| 02.47p                | Классовая    | 4.07        |                   |
| 02.43                 | Коридор      | 28.48       |                   |
| 02.43a                | Классовая    | 7.05        |                   |
| 02.43b                | Классовая    | 7.15        |                   |
| 02.43b                | Классовая    | 5.03        |                   |
| 02.43c                | Классовая    | 5.25        |                   |
| 02.43d                | Классовая    | 5.25        |                   |
| 02.43e                | Классовая    | 5.53        |                   |
| 02.43x                | Классовая    | 4.99        |                   |
| 02.43u                | Классовая    | 5.00        |                   |
| 02.43v                | Классовая    | 4.80        |                   |
| 02.43x                | Классовая    | 5.05        |                   |
| 02.43n                | Классовая    | 6.91        |                   |
| 02.43m                | Классовая    | 4.74        |                   |
| 02.44                 | Коридор      | 13.56       |                   |
| 02.44a                | Классовая    | 6.46        |                   |
| 02.44b                | Классовая    | 6.65        |                   |
| 02.44b                | Классовая    | 7.03        |                   |
| 02.44c                | Классовая    | 6.12        |                   |
| 02.44b                | Классовая    | 6.16        |                   |
| 02.45                 | Коридор      | 19.50       |                   |
| 02.45a                | Классовая    | 4.65        |                   |
| 02.45b                | Классовая    | 4.65        |                   |
| 02.45b                | Классовая    | 4.85        |                   |
| 02.45c                | Классовая    | 5.20        |                   |
| 02.45d                | Классовая    | 5.20        |                   |
| 02.45e                | Классовая    | 5.30        |                   |
| 02.45x                | Классовая    | 6.86        |                   |
| 02.45u                | Классовая    | 5.08        |                   |
| 02.45v                | Классовая    | 5.59        |                   |
| 02.46                 | Коридор      | 12.34       |                   |
| 02.46a                | Классовая    | 7.02        |                   |
| 02.46b                | Классовая    | 5.72        |                   |
| 02.46b                | Классовая    | 4.42        |                   |
| 02.46c                | Классовая    | 6.12        |                   |
| 02.46d                | Классовая    | 5.95        |                   |
| 02.46e                | Классовая    | 4.08        |                   |
| 02.46x                | Классовая    | 4.26        |                   |
| 02.47                 | Коридор      | 25.95       |                   |
| 02.47a                | Классовая    | 6.46        |                   |
| 02.47b                | Классовая    | 6.22        |                   |
| 02.47b                | Классовая    | 6.01        |                   |
| 02.47c                | Классовая    | 6.69        |                   |
| 02.47d                | Классовая    | 6.61        |                   |
| 02.47e                | Классовая    | 10.95       |                   |
| 02.47x                | Классовая    | 6.24        |                   |
| 02.47u                | Классовая    | 6.40        |                   |
| 02.47x                | Классовая    | 6.40        |                   |
| 02.47x                | Классовая    | 6.88        |                   |
| 02.47x                | Классовая    | 4.86        |                   |
| 02.47n                | Классовая    | 4.94        |                   |
| 02.47o                | Классовая    | 4.87        |                   |
| 02.48                 | Коридор      | 12.51       |                   |
| 02.48a                | Классовая    | 6.44        |                   |
| 02.48b                | Классовая    | 6.53        |                   |
| 02.48b                | Классовая    | 4.73        |                   |
| 02.48c                | Классовая    | 4.73        |                   |
| 02.48b                | Классовая    | 4.67        |                   |
| 02.48e                | Классовая    | 4.73        |                   |

+0,000=123,200



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  
----- линия раздела помещений  
----- линия раздела помещений (линия раздела помещений)  
----- линия раздела помещений (линия раздела помещений)  
----- линия раздела помещений (линия раздела помещений)

